

**LELEC1930 :
Introduction aux Télécommunications
Synthèse**

*Professeur : Jérôme Louveaux
Année 2024-2025*

1 : Introduction

Télécommunication = Transmission d'information sous la forme de signaux électriques sur un canal de communication.

Signal = Évolution de la tension en fonction du temps.

2 types de canaux de communication :

1. Filaire : ligne téléphonique, câble coaxiaux, fibre optique,...
2. Sans Fils : Onde électromagnétique dans l'air ou espace

3 effets des canaux de communication :

a) Atténuation

L'atténuation est la diminution de l'intensité du signal à mesure qu'il se déplace sur une distance.

Pourquoi cela arrive-t-il ? Cela est dû à des pertes d'énergie, comme des radiations ou l'absorption par le milieu environnant.

Exemple : Quand tu parles à quelqu'un à travers un long couloir, ta voix devient plus faible à mesure qu'elle parcourt la distance.

b) Bruits / Interférences

Ce sont des perturbations qui viennent "polluer" le signal, rendant plus difficile sa compréhension.

Pourquoi cela arrive-t-il ? Les bruits proviennent de sources extérieures (comme des moteurs ou des appareils électroniques), et les interférences surviennent lorsque d'autres signaux se superposent au signal principal.

Exemple : Quand tu écoutes la radio et qu'il y a des grésillements à cause de mauvais réglages ou d'autres fréquences proches.

c) Distorsion

La distorsion est une modification de la forme originale du signal pendant son trajet. Cela peut rendre le message difficile à interpréter.

Pourquoi cela arrive-t-il ? Cela peut être causé par plusieurs phénomènes comme :

- *Multi-trajets* : Le signal prend plusieurs chemins et les copies se rejoignent avec des décalages.
- *Effet Doppler* : Quand la source ou le récepteur du signal est en mouvement, la fréquence du signal change.

Exemple :

Quand tu cries dans une vallée, ton cri revient avec un écho dû aux réflexions sur les parois (Multi-Trajets).

Quand tu entends une sirène d'ambulance, elle semble changer de ton lorsque le véhicule se rapproche, puis s'éloigne (Effet Doppler).

L'information est représentée sous forme d'un signal.

Amplitude = Hauteur d'un signal.

2 grands types de signaux pour représenter et transmettre de l'information :

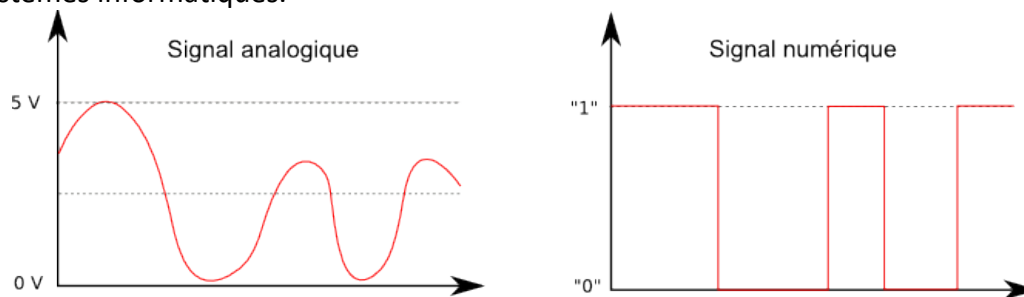
Signal Analogique = Signal *continu* qui varie en fonction du temps et représente des phénomènes naturels comme le son, la lumière ou la température. Caractéristiques :

- Représente directement les variations de la grandeur physique.
- Peut prendre une infinité de valeurs dans une plage donnée.
- Exemple : Les variations de tension dans un microphone captant un son.

Signal Numérique = Signal *discret* qui encode l'information en valeurs binaires (0 et 1). Caractéristiques :

- Basé sur un échantillonnage et une quantification de données analogiques.
- Plus facile à transmettre sans perte (les erreurs peuvent être corrigées).
- Exemple : Les bits transmis dans un fichier MP3 ou une vidéo en streaming.

Numérisation = Processus qui consiste à convertir une information analogique (continue) en une information numérique (discrete) afin qu'elle puisse être traitée, stockée ou transmise par des systèmes informatiques.



Les informations (comme le son, les images ou les données numériques) sont converties en un signal pour pouvoir être transmises ou stockées. C'est la manière dont le signal varie (sa forme) qui contient l'information.

Une atténuation ou amplification (diminution/augmentation de l'amplitude du signal) n'affectent pas l'information, car seule la forme du signal compte pour la transmettre.

➔ Augmenter ou baisser le volume d'une chanson n'altère pas ses paroles.

Cependant, la distorsion modifie la forme originale du signal, ce qui peut altérer l'information qu'il transporte.

➔ Si une note de musique est déformée par un mauvais haut-parleur, elle devient méconnaissable.

Un signal peut être vu comme une combinaison de fréquences

Transformée de Fourier = Méthode mathématique qui permet de décomposer un signal complexe en ses fréquences de base. ➔ Une chanson est composée de plusieurs notes jouées en même temps. La transformée de Fourier permet de séparer ces notes et d'identifier leur fréquence. L'oreille humaine fait naturellement une "transformée de Fourier" : Elle décompose les sons que nous entendons en différentes fréquences grâce à la cochlée, une partie de l'oreille interne.

Elle permet de passer d'une représentation d'un signal dans le temps (ou l'espace) à une représentation dans les fréquences, ce qui est utile pour analyser le contenu fréquentiel du signal, comme savoir quelles fréquences sont présentes et en quelle quantité.

■ Représentation équivalente / inversible d'un signal

$$f(t) \Leftrightarrow F(\omega)$$

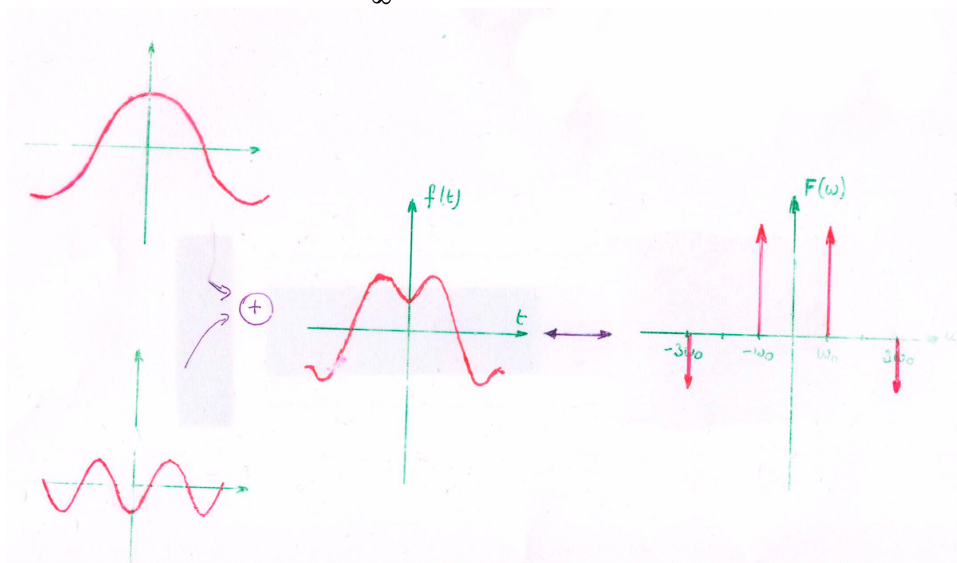
■ Représente le « contenu fréquentiel »

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Fréquence

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Temps



Bande de fréquence = Plage de fréquences qu'un système de télécommunication peut utiliser pour transmettre ou recevoir des informations.

→ Si plusieurs systèmes (radio, télévision, téléphonie, Wi-Fi, etc.) utilisent les mêmes fréquences, ils interfèrent et provoquent des perturbations.

Modulation = Technique qui consiste à transposer un signal (comme la voix ou la vidéo) autour d'une fréquence porteuse spécifique pour permettre sa transmission.

Pourquoi la modulation est nécessaire ?

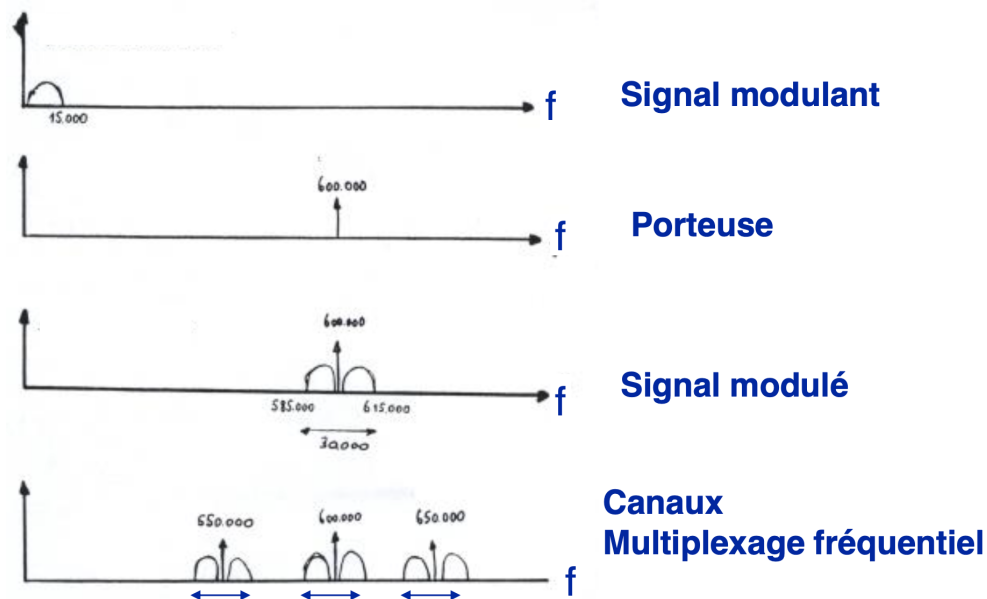
- Les signaux (comme la voix ou la musique) ont des fréquences basses (par ex. 20 Hz à 20 kHz pour le son).
- Ces basses fréquences ne sont pas adaptées à une transmission longue distance.
- La modulation "décale" ces signaux à une fréquence plus élevée, adaptée au canal de transmission.
- Ex : En radio FM, la modulation place la voix autour de fréquences comme 98 MHz.

Signal Modulant = Signal que l'on souhaite transmettre.

Signal Modulé = Signal modulant posé sur une porteuse.

Porteuse = Onde de fréquence fixe utilisée pour transporter un signal modulant.

Multiplexage = Technique qui permet de transmettre plusieurs signaux différents sur un même canal de communication en utilisant différentes ressources comme les fréquences, le temps, ou les codes.



Stéréo : Le son est réparti entre deux canaux (Gauche et Droite) pour créer une sensation de spatialité.

Mono : Le son est mélangé en un seul canal, sans distinction entre gauche et droite.

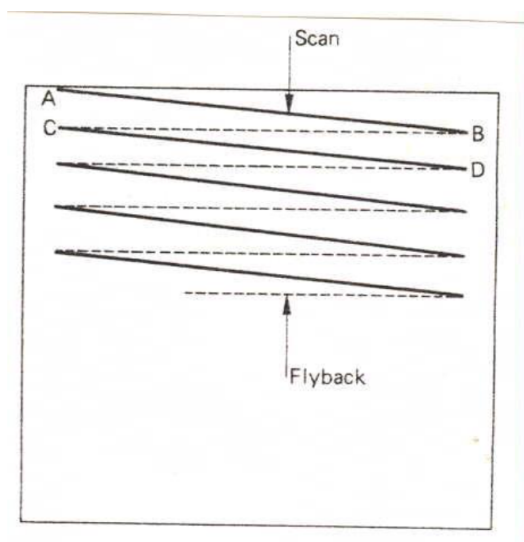
Lorsqu'on transmet un signal stéréo, il faut garantir qu'il reste audible en mono (pour des systèmes ou appareils qui ne supportent pas la stéréo). Pour cela, on crée 2 signaux :

$$S1 = G + D$$

$$S2 = G - D$$

$S1$ = mono et $S1 + S2$ = stéréo. $S2$ représente les différences stéréo (spatialisation).

Luminance = Niveaux de gris pour chaque point de l'image.



La télévision analogique affiche une image en divisant celle-ci en lignes horizontales, envoyées séquentiellement avec des informations sur la luminance. Un canon à électrons balaie l'écran ligne par ligne, ajustant l'intensité lumineuse pour éclairer les zones sombres et claires.

Des pulsations de synchronisation organisent l'ordre des lignes, permettant une reconstruction correcte de l'image. Ce processus est répété plusieurs fois par seconde pour donner une impression de mouvement fluide.

Pulsations de Synchronisation = Signaux spéciaux envoyés dans les transmissions vidéo analogiques pour organiser et synchroniser l'affichage des images sur l'écran.

- **Synchronisation horizontale** : Ces pulsations marquent la fin d'une ligne et indiquent au canon à électrons de retourner au début pour commencer une nouvelle ligne. Elles sont envoyées après chaque ligne de balayage.
- **Synchronisation verticale** : Ces pulsations indiquent que l'image actuelle est terminée et qu'il faut commencer à afficher une nouvelle image. Elles sont envoyées une fois toutes les lignes d'une image balayées.

Les téléviseurs analogiques sont conçus pour s'adapter à la vision humaine. Le cerveau a besoin d'au moins 15 images par seconde pour percevoir le mouvement, mais si on affiche moins de 50 images par seconde, l'image semble clignoter. Pour éviter cela, on utilise une méthode appelée **Entrelacement** : chaque image est divisée en deux parties (appelées trames), une avec les lignes paires et une avec les lignes impaires. Ces trames sont affichées en alternance, ce qui donne une impression de fluidité.

En Europe, les téléviseurs affichent 25 images complètes par seconde, soit 50 trames, car cela correspond à la fréquence électrique de 50 Hz. Aux États-Unis et au Japon, c'est 30 images par seconde, car la fréquence électrique est de 60 Hz.

R G B $\Rightarrow$ **Y U V**

$$Y = 0,30 R + 0,59 G + 0,11 B$$

$$U = 0,493 (B - Y)$$

$$V = 0,877 (R - Y)$$

Y = luminance, U et V = chrominances

TV en noir et blanc : Y ; TV en couleur : YUV.

La TV HD améliore la qualité d'image en améliorant la résolution en passant du 4:3 à un format large 16:9, tout en offrant un son numérique de meilleure qualité. Résultat : une expérience visuelle et sonore plus riche et immersive.

Signal Numérique = Type de signal utilisé par les ordinateurs et les appareils électroniques pour représenter des informations. Il est basé sur le système binaire (composé de 0 et 1).

numération binaire

$$1101 = 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$

La Numérisation consiste à convertir un signal, souvent analogique, en signal numérique. Cela se fait par *échantillonnage* (prendre des valeurs à intervalles réguliers) et *quantification* (convertir ces valeurs en nombres). Les signaux numériques offrent plusieurs avantages : ils peuvent être traités et stockés par ordinateur, régénérés sans perte de qualité, et protégés grâce à des codes qui détectent ou corrigent les erreurs.

Fréquence d'échantillonnage = Nombre de fois par seconde qu'un signal analogique est mesuré pour être converti en signal numérique. Elle est exprimée en Hz, et noté $1/T_s$

Période d'échantillonnage = Temps entre deux échantillons consécutifs (exprimé en secondes), et noté T_s

Lors de l'échantillonnage, il ne faut pas prendre une fréquence trop basse sous peine d'avoir beaucoup d'erreur :

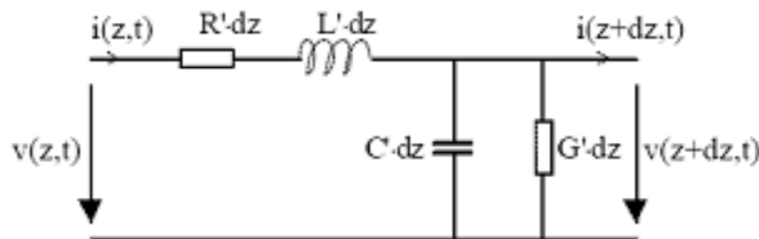
Théorème de Shannon : Pour échantillonner un signal analogique correctement, la fréquence d'échantillonnage (f_e) doit être au moins deux fois supérieure à la fréquence maximale ($f_{\max}$) du signal analogique :

$$f_e \geq 2 \times f_{\max}$$

Sinon **Aliasing** = Fait que les hautes fréquences se superposent/se mélangent dans les basses fréquences, déformant ainsi le signal reconstruit.

2 : Lignes

Une ligne est représentée comme une résistance R' (S/m), une conductance G' , une inductance L' et une capacité C' . Le morceau représenté ci-dessous se répète tous le long de la ligne.



la résistance linéique	R'	$[\Omega/m]$
la conductance linéique	G'	$[S/m]$
l'inductance linéique	L'	$[H/m]$
la capacité linéique	C'	$[F/m]$

1. Résistance (R') : La résistance représente les **pertes d'énergie dues à la chaleur dans le conducteur (le métal du câble)**. Exemple : Plus le câble est long ou fin, plus la résistance est grande.

2. Conductance (G') : La conductance représente les **fuites de courant à travers l'isolant du câble**. Si l'isolant est imparfait, une petite partie du courant peut "s'échapper". Exemple : Un câble mal isolé (ou endommagé) a une conductance plus élevée.

3. Inductance (L') : L'inductance représente **l'effet de l'inertie magnétique créée par le courant circulant dans le câble**. Cela peut ralentir les changements rapides du courant (comme dans les signaux rapides). Exemple : Imagine un câble entouré d'un champ magnétique lorsqu'il transporte du courant.

4. Capacité (C') : La capacité représente la **capacité du câble à stocker de l'énergie électrique entre ses conducteurs** (comme un condensateur). Elle se manifeste dans les câbles qui transportent des signaux haute fréquence. Exemple : Deux fils parallèles dans un câble peuvent accumuler des charges opposées, créant une capacité

Exemple : ligne électrique = long tuyau d'eau

- Résistance R' = l'eau (le courant) se perd en se frottant contre les parois
- Conductance G' = l'eau fuit un peu entre les 2 tuyaux
- Inductance L' = ralentit les changements rapides dans le débit d'eau à cause de l'inertie
- Capacité C' = stocke temporairement un peu d'eau entre 2 réservoirs proches

Équation des Télégraphistes :

$$\frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + (RC + LG) \frac{\partial v}{\partial t} + RG v$$

➔ Si pertes négligeables ($R = G = 0$) :

$$\frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

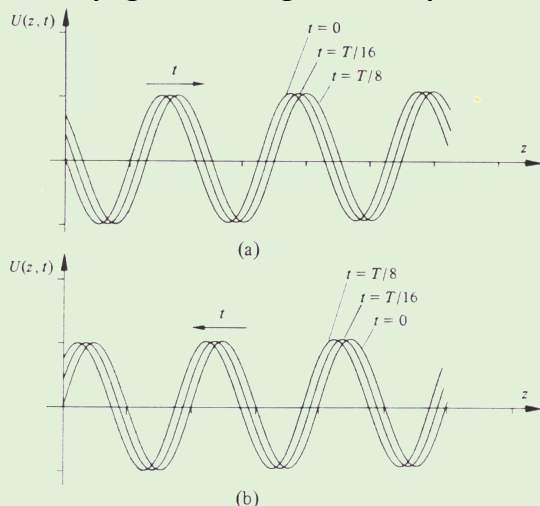
Equation des ondes

$$v = f(z + ct) + g(z - ct)$$

$$\text{avec } c = 1 / \sqrt{LC}$$

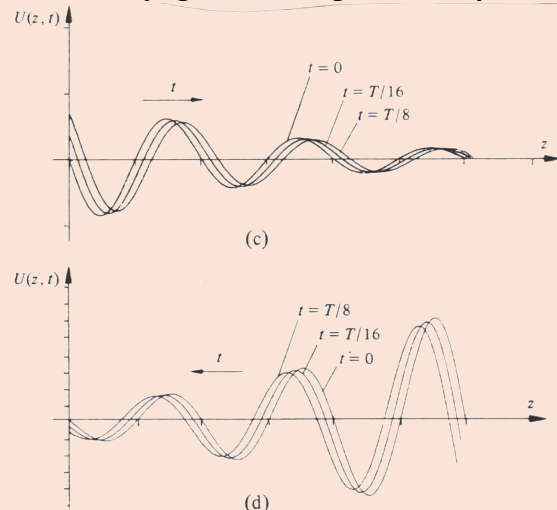
Équation des ondes = Équation des Télégraphistes sans aucune perte

Propagation sur lignes SANS pertes



Le signal se déplace sans aucune atténuation ni distorsion.
Toute l'énergie du signal est transmise.
Correspond à l'équation des ondes, où $R'=0$ (pas de résistance) et $G'=0$ (pas de fuite).

Propagation sur lignes AVEC pertes



Une partie de l'énergie du signal est perdue à cause de : la résistance (R') ou la conductance (G').
Correspond à l'équation des télégraphistes complète, qui inclut les pertes.

Conséquences de l'équation des télégraphistes :

- **Atténuation** : Le signal perd en amplitude au fur et à mesure qu'il avance.
- **Distorsion** : modification de la forme du signal

Effet Pelliculaire = Effet électromagnétique qui repousse les lignes de courant vers la surface du conducteur. Les électrons vont s'amasser sur les bords. Le courant s'amasse sur les bords du conducteur, près de la surface, et pas dans le centre où il y a plus de "place". C'est parce que le champ magnétique créé par le courant repousse les électrons vers l'extérieur.

→ Lors de l'effet pelliculaire, la **résistance du conducteur augmente** car le courant se concentre à la surface, et cela entraîne une **augmentation des pertes d'énergie** (notamment sous forme de chaleur), surtout à haute fréquence.

→ La résistance R augmente comme $\sqrt{f}$ (racine carrée de la fréquence)

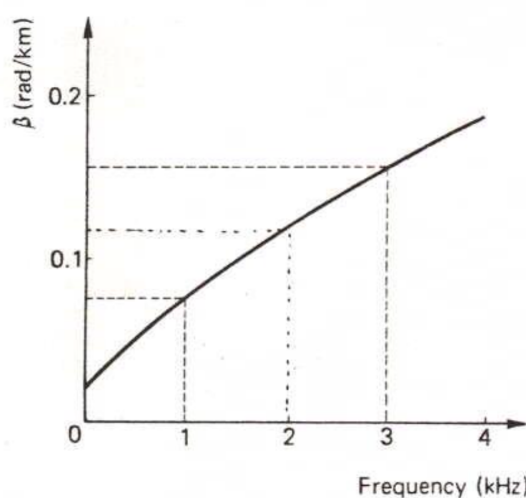
Soit P_1 = la puissance d'entrée et P_2 = la puissance de sortie

$$\text{Atténuation} : 10\log(P_1/P_2)$$

$$\text{Amplification} = 10\log(P_2/P_1)$$

Atténuation = Perte de puissance d'un signal lorsqu'il traverse un système.

Amplification = Augmentation de la puissance d'un signal lorsqu'il traverse un système.

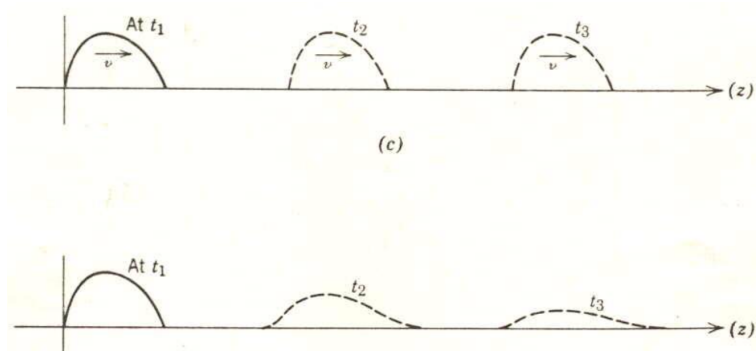


$$c = v_{ph} = \frac{\omega}{\beta}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\beta = 2\pi / \lambda$$

Dispersion = Phénomène où différentes parties d'un signal se propagent à des vitesses différentes dans un milieu ou un système. Cela peut causer une distorsion du signal, car les parties qui arrivent à des moments différents s'étalent ou se déforment.



Impédance = Mesure de la résistance totale qu'un circuit ou un composant offre au passage du courant électrique dans un signal alternatif (AC). Elle tient compte de :

- La résistance : Oppose le passage du courant, comme une barrière constante.
- La réactance : Change avec la fréquence, à cause des composants comme les condensateurs et les bobines.

Loi d'Ohm pour circuits DC : $V = R \times I$

Loi d'Ohm pour circuits AC : $V = Z \times I$

Circuit DC = Circuit dont le courant circule toujours dans le même sens.

Circuit AC = Circuit dont le courant change périodiquement de sens.

L'impédance est complexe (elle inclut une partie réelle et une partie imaginaire). Cela permet de prendre en compte les effets de différents composants du circuit comme les résistances, inductances et capacités.

- Partie réelle de Z** : Correspond à la résistance pure (R), qui ne change pas avec la fréquence.
- Partie imaginaire de Z** : Correspond à l'effet des inductances (L) et capacités (C), qui dépendent de la fréquence.

Impédance d'Entrée Z_{in} = Résistance que le signal rencontre lorsqu'il entre dans un circuit. Elle affecte la manière dont le signal est transmis dans le système.

Impédance Caractéristique Z_c = Propriété d'une ligne de transmission (comme un câble) qui décrit la relation entre la tension et le courant qui se propagent à travers cette ligne. Elle permet de déterminer si un signal va se propager sans subir de réflexions/pertes.

Dans une ligne infinie, l'impédance d'entrée = l'impédance caractéristique, et aucune réflexion (il n'y a pas de terminaison où le signal pourrait se réfléchir).

Dans une ligne finie, si impédance d'entrée $\neq$ impédance caractéristique, il y a de la réflexion à la terminaison, ce qui peut dégrader la transmission du signal.

Réflexion = Phénomène qui se produit lorsqu'un signal rencontre un changement d'impédance et est renvoyé en arrière au lieu de continuer sa propagation.

$$Z_c = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

Si pas de pertes :

$$Z_c = \sqrt{\frac{j\omega L}{j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

réel et indépendant de ω

Exposant de Propagation = Nombre complexe qui décrit comment un signal se propage dans une ligne de transmission.

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

CAS 1 : $\omega L \ll R$: (Le fil a beaucoup de résistance) :

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L) (\cancel{G} + j\omega C)} = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}} + j \sqrt{\frac{\omega RC}{2}}$$

α et β proportionnels à $\sqrt{\omega}$

$$Z_c = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{\cancel{G} + j\omega C}} = \sqrt{\frac{R}{j\omega C}}$$

Z_c complexe et proportionnel à $\frac{1}{\sqrt{\omega}}$

mauvaise situation: Distorsion**CAS 2 : $\omega L \gg R$: (Le fil a peu de résistance) :**

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L) (\cancel{G} + j\omega C)} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} + j\omega \sqrt{LC}$$

α indépendant de ω et β proportionnel à ω

$$Z_c = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{\cancel{G} + j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Z_c réel et indépendant de ω

bonne situation

Pupinisation = Cas des anciennes lignes téléphoniques basses fréquences. Fait d'insérer des inductances le long de la ligne pour augmenter artificiellement l'inductance L. Avec ça, on a une réduction de l'atténuation le long de la ligne. On crée un filtre passe-bas.

Mais cela n'est pas très bénéfique pour une certaine bande de fréquences car elle cause l'atténuation des fréquences supérieures. Étant donné qu'on a besoin aujourd'hui de ces hautes fréquences, on utilise plus cette technique.

Types de Lignes :**1) Ligne Bifilaire :**

Lignes constituée de fils parallèles séparés par un isolant, souvent rassemblé dans des cartes torsadées (quatre fils ensembles) ou encore dans une botte de quarts (50 fils de diamètre fin). Ligne bifilaire ouverte : De plus grand diamètre, à l'extérieur. Mais encore de la diaphonie.

- Faible coût
- Connexion facile
- Pré-installation dans les bâtiments
- Atténuation importante avec les hautes fréquences
- Rayonnement important

Diaphonie = Interférence entre les signaux de câbles voisins, perturbant la transmission.

II) Câble Coaxial :

Câble composé d'une partie centrale (fil de cuivre) enveloppée d'un isolant, puis d'un blindage métallique tressé et enfin d'une gaine extérieure. Ce câble est utilisé pour la transmission de la télédistribution.

- Large bande passante (~ 500MHz)
- Protection contre les interférences
- Technique éprouvée et répandue
- Facilité de réparation et de connexion
- Fréquence limitée (~ 500MHz)
- Blindage jamais parfait

III) Fibre Optique :

C'est un conducteur de lumière en fil de verre ou plastique très fin qui transmet les données sous forme de lumière. La fibre optique transmet la lumière en la réfléchissant à l'intérieur de la fibre.

Mode = Chemin que la lumière peut emprunter dans une fibre optique, défini par ses réflexions et réfractions.

Dispersion Intermodale = Phénomène où différents modes (chemins) dans la fibre ont des vitesses différentes, provoquant un étalement du signal et une perte de qualité.

3 manières différentes de gérer les modes :

1. **Multimode à saut d'indice** : Réflexions multiples avec des angles variés, causant plus de dispersion intermodale.
2. **Multimode à gradient d'indice** : Indice de réfraction variable pour réduire la dispersion en recentrant les faisceaux lumineux.
3. **Monomode** : Un seul chemin lumineux, éliminant la dispersion intermodale.

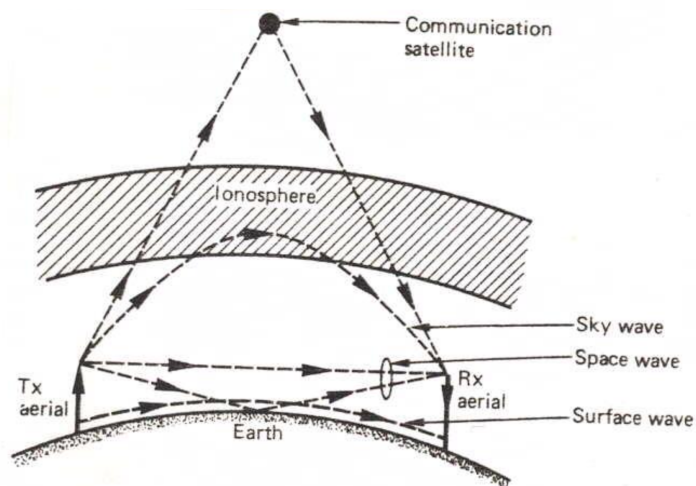
Transmission dans une fibre optique :

La transmission dans une fibre optique repose sur le principe de réflexion totale interne. Lorsqu'un rayon lumineux entre dans la fibre à un angle précis (appelé angle critique), il est continuellement réfléchi à l'intérieur de la fibre sans s'échapper. Cela crée un trajet en zigzag à travers la fibre, permettant au signal lumineux de voyager sur de longues distances sans se disperser. L'angle adéquat dépend des propriétés optiques de la fibre et est défini par le cône d'acceptance, qui détermine les angles possibles pour une transmission efficace.

- Énorme bande passante
- Très faible atténuation
- Immunité à l'égard du rayonnement
- Isolation électrique
- Léger, fin, pas cher
- Connexions difficiles
- Réparations difficiles
- Toujours en développement

3 : Propagation Atmosphérique & Antennes

Les ondes interagissent avec leur environnement, cela dépend de la fréquence, taille de l'objet rencontré, surface, matériaux, ... Il existe différentes manières de propager les ondes : onde satellite, onde ionosphère, onde directe et onde de sol.



Satellite

Ionosphère

Onde directe

Onde de sol

a) Onde Directe

Les ondes sont envoyées en ligne droite à une autre antenne. La portée est limitée par l'horizon. Il y a aussi des interférences (distorsion/dispersion) avec les ondes réfléchies sur le sol.

b) Onde de sol

Ondes basse fréquences qui se propagent généralement le long du sol, s'atténuent beaucoup moins et ont une meilleure portée. Par exemple les ondes radios AM.

Frequency	Range (km)
100 kHz	200
1 MHz	60
10 MHz	6
100 MHz	1.5

c) Onde Ionosphérique

L'ionisation de l'air par les UV du soleil modifie l'indice de réfraction des ondes, ce qui les dévie. L'atmosphère a 4 couches : D, E, F1, F2, et la nuit, seule la couche F (F1+F2) reste active. Plus on monte dans les couches, plus l'indice de réfraction est élevé.

Max Usable Frequency (MUF) = Fréquence la plus élevée à laquelle les ondes radio peuvent rebondir dans l'atmosphère. Cette fréquence change selon le jour et la nuit, car l'ensoleillement influence l'ionisation de l'air, ce qui modifie les propriétés des couches de l'atmosphère qui réfléchissent les ondes.

d) Onde par Satellite

On a un satellite géostationnaire, qui reste au même endroit par rapport à la Terre, à qui on envoie le signal et qui le retransmet à d'autres antennes. C'est utile pour transmettre des infos entre continents.

e) Antennes

Une antenne est un appareil, généralement un fil, qui envoie ou capte des ondes électromagnétiques. Ces ondes transportent de l'énergie grâce aux champs électriques et magnétiques qui entourent l'antenne.

Onde TEM (Transverse Électrique-Magnétique) = Onde où les champs électrique et magnétique sont perpendiculaires entre eux et à la direction dans laquelle l'onde se propage.

Rayonnement = L'antenne envoie des ondes dans une direction, mais une partie peut aussi rayonner dans d'autres directions non souhaitées.

Antenne Isotrope = Antenne idéale et théorique qui émet les ondes de manière égale dans toutes les directions.

Gain de l'antenne = Mesure de son efficacité à concentrer la puissance dans une direction précise, comparée à une antenne isotrope. Sa formule est :

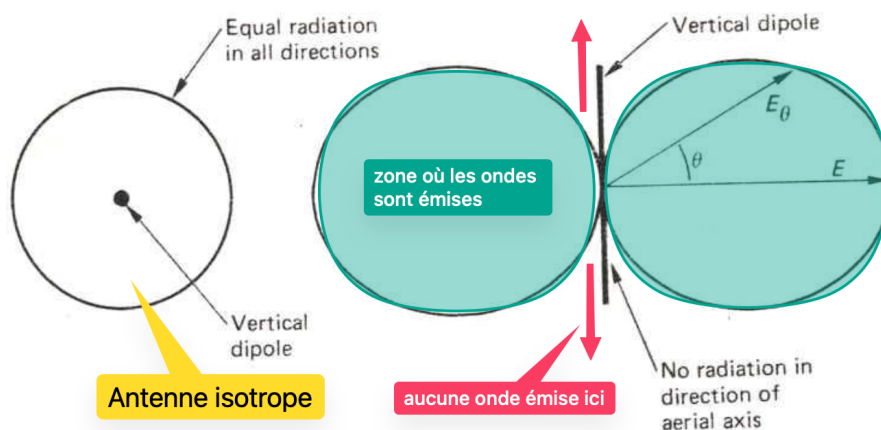
$$\text{Gain} = \frac{\text{puissance dans la direction de puissance max}}{\text{Puissance dans cette direction si l'antenne était isotrope}}$$

Quand une onde rencontre des obstacles (comme un bâtiment ou la couche ionosphérique), elle peut se réfléchir et suivre plusieurs chemins avant d'atteindre le récepteur. Cela cause un problème de trajet multiple, où le même signal arrive avec du retard, créant des distorsions et une désynchronisation, surtout pour les signaux qui varient rapidement.

Différents Types d'Antennes :

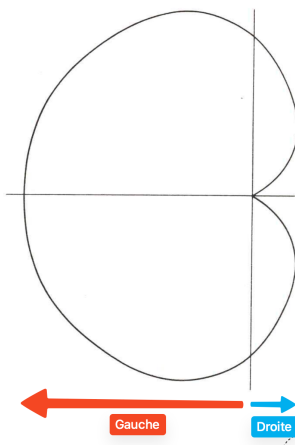
1. Dipôle $\lambda/2$

Antenne avec 2 tiges de taille $\lambda/4$. Les tensions au centre sont minimales et maximales aux extrémités. Les ondes sont émises au maximum perpendiculairement au dipôle (horizontales) et aucune onde n'est émise dans la direction parallèle.



Le **Principe du Miroir** permet de réduire la taille d'une antenne dipôle $\lambda/2$ en remplaçant une branche par une surface conductrice. Cette surface réfléchit le signal, simulant l'autre branche, tout en maintenant les performances de rayonnement. On met 1 antenne à la place de 2.

2. Endfire



2 antennes de longueur $\lambda/2$ séparées par $\lambda/4$, l'antenne de droite alimentée avec une avance de phase de 90° (donc $\lambda/4$) ce qui entraîne en renforcement vers la gauche.

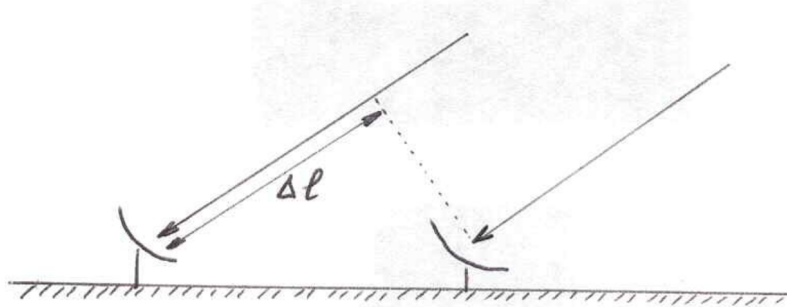
3. Yagi

Même principe que les antennes endfire. Composée d'un réflecteur, dipôle et d'un directeur. Antennes très précises car directivité très étroite. On peut augmenter la directivité en ajoutant des directeurs mais diminue la bande passante.

4. Parabolique

Antenne en forme de parabole (bol). Utilise une parabole pour émettre/recevoir un signal depuis le foyer de la parabole vers une certaine direction. Cela a une très bonne directivité.

5. Réseau d'Antennes



Un réseau d'antennes combine plusieurs antennes pour améliorer la réception d'un signal faible. Cela se fait en :

- **Renforcement** : Si la distance entre les antennes correspond à un multiple entier de la longueur d'onde ($\Delta l = n\lambda$), les signaux s'additionnent (crêtes & creux se superposent), ce qui amplifie le signal.
- **Déphasage** : En ajustant le décalage temporel entre les antennes, on peut diriger ou focaliser le signal dans une certaine direction.

C'est une façon d'améliorer la puissance ou la précision du signal reçu ou émis.

4 : Modulation

Modulation = Technique utilisée pour intégrer des informations (voix, données ou vidéos) sur une onde porteuse, qui est un signal de base servant à transmettre ces informations sur une certaine distance.

Modulation en Bande de Base = Méthode de transmission où le signal est envoyé directement, sans être transposé à une fréquence plus élevée comme dans la modulation en bande passante.

- **Analogique** : modulation en bande de base consiste à transmettre directement le signal brut.
- **Numérique** : modulation peut utiliser des niveaux différents pour représenter les données binaires. On applique parfois une mise en forme plus douce pour limiter les interférences ou réduire l'occupation de la bande.

En bande de base, *le signal est concentré autour de la fréquence zéro*, ce qui signifie qu'il n'est pas déplacé vers une fréquence porteuse plus élevée comme dans d'autres types de modulation. Cela amène quelques limitations :

- **Ne peut pas partager le support avec d'autres transmissions** : Comme le signal n'est pas décalé en fréquence, il occupe toute la bande disponible et ne peut pas coexister avec d'autres signaux sur le même support.

- **Impossible en sans-fil (wireless)** : Les transmissions en bande de base ne fonctionnent pas dans les systèmes sans fil car les signaux doivent être transposés à une fréquence porteuse pour être émis dans l'air.

La modulation consiste à transposer un signal d'information (le signal modulant) autour d'une fréquence plus élevée appelée fréquence porteuse. Cela permet de transmettre le signal sur de longues distances et de partager la bande de fréquence avec d'autres transmissions. Le signal modulé ressemble à une sinusoïde, où les variations (en amplitude, fréquence ou phase) contiennent l'information du signal d'origine. Plus il y a d'information, plus les variations sont importantes, nécessitant une bande passante plus large.

$$v_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \varphi_c)$$

Modul. d'amplitude : jouer sur A_c

Modul. de fréquence : jouer sur ω_c

Modul. de phase : jouer sur φ_c

3 types de Modulation :

1. Modulation d'Amplitude (AM) :

Modification de l'amplitude de l'onde porteuse. Avec une porteuse et un signal modulant, on crée le signal modulé en appliquant un changement d'amplitude sur le signal modulant.

Porteuse

$$v_c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \varphi_c)$$

$s(t)$ = signal modulant

Signal modulé:

$$\begin{aligned} v_{AM}(t) &= A_c \cos \omega_c t + m s(t) A_c \cos \omega_c t \\ &= A_c [1 + m s(t)] \cos \omega_c t \end{aligned}$$

Porteuse + produit signal-porteuse

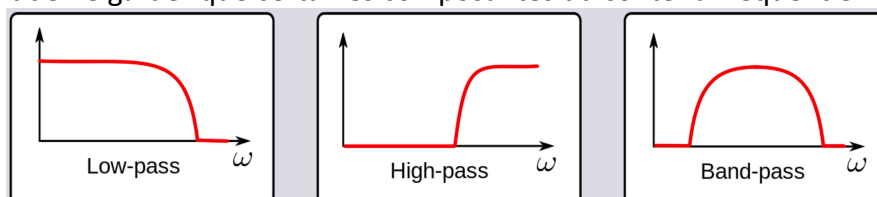
L'amplitude de la porteuse est multiplié par $[1 + ms(t)]$, où :

- m est l'indice de modulation (indique à quel point l'amplitude de la porteuse varie en fonction du signal).
- $s(t)$ est le signal d'information.

→ Si m est trop grand on a une surmodulation.

Surmodulation = Lorsque l'amplitude du signal modulé dépasse les limites de la porteuse, causant des distorsions et une perte d'information.

Filtrage = Fait de ne garder que certaines composantes du contenu fréquentiel.



Soit la fréquence de coupure ($\text{freq}_{\text{coup}}$) :

Filtre passe-bas (low-pass) = Garde les composantes du contenu fréquentiel en dessous de la $\text{freq}_{\text{coup}}$ et retire celles au-dessus.

Filtre passe-haut (High-pass) = Garde les composantes du contenu fréquentiel au-dessus de la $\text{freq}_{\text{coup}}$ et retire celles en dessous.

Filtre passe-bande (Band-pass) = Garde les composantes du contenu fréquentiel entre la $\text{freq}_{\text{coup}_1}$ et la $\text{freq}_{\text{coup}_2}$ et retire le reste.

Modulation autour d'une porteuse : (On ne garde que le produit signal-porteuse)

$$v_c(t) = A_c s(t) \cos(\omega_c t + \varphi_c)$$

Modulation	Démodulation
Le signal de base $m(t)$ (le contenu que vous voulez transmettre) est multiplié par une onde sinusoïdale (appelée porteuse). Cela déplace le signal vers une fréquence plus élevée, ce qui permet de le transmettre sur de longues distances.	Pour récupérer le signal de base $m(t)$, on multiplie le signal transmis par la même sinusoïde utilisée lors de la modulation. Ensuite, un filtre passe-bas est appliqué pour éliminer les fréquences inutiles et récupérer uniquement le signal d'origine.

Signal sortant du Démodulateur :

$$\begin{aligned}
 p(t) &= A_c s(t) \cos(\omega_c t + \varphi_c) \cdot \cos(\omega_c t + \varphi_c) \\
 &= A_c s(t) \cdot \cos^2(\omega_c t + \varphi_c) \\
 &= A_c s(t) \cdot \frac{[1 + \cos(2\omega_c t + 2\varphi_c)]}{2}
 \end{aligned}$$

On filtre en passe-bas pour retrouver $s(t)$.

Lors de la modulation d'un signal, deux bandes latérales identiques (supérieure et inférieure) apparaissent autour de la fréquence porteuse, représentant la même information. Pour éviter de transmettre deux fois ces données, une seule bande est suffisante pour la transmission. **L'USB (Upper Side Band)** transmet uniquement la bande supérieure, tandis que le **LSB (Lower Side Band)** transmet uniquement la bande inférieure. À la réception, la bande manquante est reconstruite lors de la démodulation, permettant une transmission plus efficace.

Quadrature Amplitude Modulation (QAM) = Technique avancée de modulation qui combine deux signaux porteurs pour transmettre deux flux d'information distincts sur la même bande de fréquence.

$$v_{QAM}(t) = s_1(t) \cos \omega_c t + s_2(t) \sin \omega_c t$$

On envoie deux signaux (s_1 et s_2) en les modulant de manière orthogonale : s_1 est multiplié par un cosinus et s_2 par un sinus (même fréquence et même phase). La somme des deux donne un signal combiné qui peut être séparé à la réception.

2. Modulation de Fréquence (FM) :

On modifie la fréquence de la porteuse, l'amplitude reste constante.

$$\cos(\omega t + \varphi) = \cos \beta(t)$$

$\beta(t)$ = « phase instantanée »

$$\omega(t) = \omega_c + k s(t)$$

F.M.

$$\beta(t) = \omega_c t + k \int s(t) dt + \varphi_c$$

$$\omega(t) = \frac{d\beta(t)}{dt}$$

$\omega(t)$ = « fréquence instantanée »

Indice de Modulation (m) = Ampleur du changement de fréquence du signal modulé par rapport à la fréquence du signal modulant. Il se calcule comme suit :

$$m = \frac{\text{Excursion max de fréquence du signal modulé}}{\text{Fréquence max du signal modulant}} = \frac{f_d}{f_m}$$

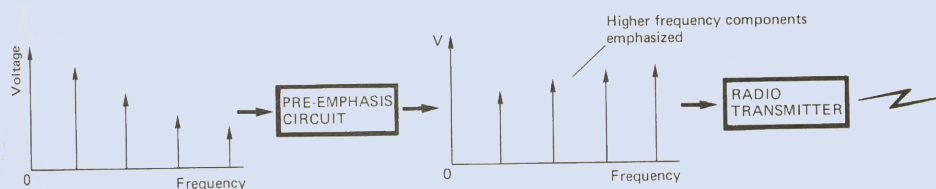
Formule de Carson = Formule permettant de calculer la bande passante nécessaire pour un signal modulé en fréquence (FM). Elle permet de savoir combien de largeur de fréquence est nécessaire pour transmettre un signal FM sans interférences → **B = 2 (f_d + f_m)**

Bruit Thermique = Type de bruit qui apparaît naturellement dans les circuits électroniques à cause de l'agitation aléatoire des électrons. Il affecte les signaux et rend les mesures moins précises. Ce bruit est inévitable et ne peut pas être prédit précisément, car il dépend des conditions physiques du circuit et de la température.

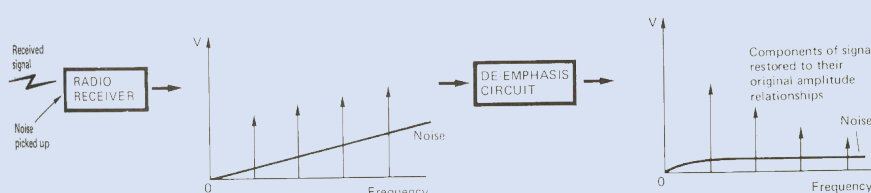
Rapport Signal/Bruit (SNR) = Effet qui décrit la qualité de la réception dans les transmissions radio. En modulation de fréquence (FM), si le rapport signal/bruit devient trop faible, le signal disparaît soudainement, contrairement à la modulation d'amplitude (AM) où la dégradation est progressive.

Pour réduire le bruit en FM, on utilise la préaccentuation et désaccentuation :

Préaccentuation = Avant transmission, les hautes fréquences (plus sensibles au bruit) sont amplifiées.



Désaccentuation = À la réception, on corrige le signal pour retrouver ses proportions d'origine. Cela atténue l'effet du bruit, surtout sur les hautes fréquences, et améliore la qualité audio.



3. Modulation de Phase

Consiste à faire varier la phase d'une onde porteuse en fonction du signal à transmettre, tandis que l'amplitude et la fréquence restent constantes.

$$\cos(\omega t + \varphi) = \cos \beta(t) \quad \beta(t) = \text{« phase instantanée »}$$

$$\varphi(t) = \varphi_c + k s(t) \quad \text{P.M.}$$

$$\beta(t) = \omega_c t + \varphi_c + k s(t)$$

$$\omega(t) = \text{« fréquence instantanée »}$$

$$\omega(t) = \frac{d\beta(t)}{dt} = \omega_c + k \frac{ds(t)}{dt}$$

P.M. avec $s(t)$ $\Leftrightarrow$ F.M. avec la dérivée de $s(t)$

Modulation Numérique = Technique de transmission où des données binaires (0 et 1) sont représentées par des signaux analogiques modulés (par variation de l'amplitude, de la fréquence ou de la phase) pour les envoyer sur un support de communication.

Cette méthode permet d'utiliser des valeurs discrètes, d'effectuer un échantillonnage à cadence fixe et de tirer parti du principe de régénération, qui corrige les erreurs dues au bruit. Elle est largement utilisée dans les systèmes modernes pour sa robustesse et son efficacité dans les environnements bruités.

Il existe *différents types de modulations numériques spécifiques* :

a) Amplitude Shift Keying (ASK) :

On joue sur l'amplitude en 2 étapes : 1. Construction d'un signal bande de base et 2. Modulation autour de la porteuse.

b) Frequency Shift Keying (FSK) :

On joue sur la fréquence du signal.

c) Phase Shift Keying (PSK)

Modulation Numérique Linéaire = Généralisation de ASK, plus de niveaux (pas que 0 et 1) et applique une mise en forme au signal. C'est la plus fréquente dans les systèmes actuels. On crée un signal analogique à partir des bits. On a aussi deux étapes :

- Construction d'un signal "bande de base"
- Modulation autour de la fréquence porteuse

Cette méthode tient compte du nombre limité de valeurs possibles ainsi que des échantillons à cadence fixe. La détection reconstruit le signal même en présence de bruit et a une petite probabilité d'erreur.

Mapping = Méthode utilisée en modulation numérique pour convertir une séquence de bits (0 et 1) en symboles complexes, qui sont des points dans un graphique en deux dimensions. Ces points sont représentés par deux composantes réelles : I (In-phase) et Q (Quadrature).

La manière dont les symboles sont disposés sur ce graphique est appelée une **Constellation**. Le choix de cette constellation influence deux choses importantes :

- i. Le débit de transmission : Plus il y a de points dans la constellation, plus on peut transmettre de bits par symbole.
- ii. La probabilité d'erreur : Une constellation avec des points trop proches les uns des autres rend les symboles plus sensibles au bruit.

Des exemples courants de constellations sont QAM (Quadrature Amplitude Modulation) et PSK (Phase Shift Keying).

Le **Débit Binaire** mesure le nombre de bits transmis par seconde (en bits/sec).

Le **Débit Symbole** mesure le nombre de symboles transmis par seconde (en Bauds).

Mise en Forme = Avant la modulation, on s'assure que la forme du signal est adaptée pour limiter la dispersion des fréquences.

La mise en forme prépare le signal avant la modulation en définissant la durée d'envoi des symboles (T). Une forme rectangulaire est simple mais cause un étalement fréquentiel (sidelobes) pouvant entraîner des interférences entre symboles (ISI). Pour résoudre cela, on utilise des formes d'ondes plus douces, réduisant l'étalement et limitant les interférences tout en maintenant l'efficacité spectrale.

Critère de Nyquist = Règle pour éviter les interférences entre symboles (ISI) lors de la transmission d'un signal. Il exige que le signal passe par zéro à chaque multiple de la période T (temps entre deux symboles) pour que les symboles ne se chevauchent pas. Cela nécessite une bonne synchronisation et peut être perturbé par la dispersion du canal.

Réception = Filtrage dont l'objectif est de retrouver le critère de Nyquist (si dispersion) et de minimiser l'effet du bruit à l'instant d'échantillonnage. Cela suit une modulation linéaire.

Décision = Retrouver les symboles à partir des échantillons bruités, on choisit celui le plus proche de la constellation. Il y a une probabilité d'erreur.

La transmission numérique repose sur plusieurs étapes cruciales pour garantir la qualité et l'intégrité du signal. La mise en forme intervient avant la modulation et vise à préparer le signal pour limiter les interférences entre symboles (ISI). En utilisant des formes d'ondes adaptées (au lieu de formes rectangulaires simples), on réduit l'étalement fréquentiel et maintient une efficacité spectrale optimale.

Pour éviter les interférences, le critère de Nyquist impose que le signal passe par zéro à chaque multiple de la période T , assurant ainsi un espacement clair entre les symboles. Cependant, cela nécessite une synchronisation précise et peut être affecté par la dispersion du canal.

Lors de la réception, un filtrage est appliqué pour corriger les effets de dispersion, respecter le critère de Nyquist et minimiser l'impact du bruit au moment de l'échantillonnage. Enfin, l'étape de décision consiste à identifier les symboles transmis en comparant les échantillons bruités aux points d'une constellation, bien que cela puisse introduire une probabilité d'erreur si le bruit est trop important.

5 : Application

Réception Superhétérodyne = Méthode utilisée dans les récepteurs pour faciliter la manipulation d'un signal. Elle repose sur le mélange de fréquences pour convertir un signal reçu à une fréquence plus basse, appelée fréquence intermédiaire (f_{IF}). Cette conversion rend l'amplification et la démodulation du signal beaucoup plus faciles à réaliser.

$$f_{IF} = f_{rx} - f_{local}$$

$$f_{IF} = f_{local} - f_{rx}$$

Le signal reçu f_{rx} est mélangé avec une fréquence locale f_{local} générée par un oscillateur. Un filtre passe-bas est utilisé pour récupérer la fréquence intermédiaire f_{IF} , qui est la plus basse des deux.

Pourquoi plus radio FM que AM?

Chaque chaîne nécessite une certaine largeur de bande pour transmettre son contenu. Typiquement, cela correspond à environ 30 kHz par chaîne.

- AM : entre 600 et 900 kHz donc $= 300\text{kHz}/30\text{kHz} \approx 10$ donc assez de place pour 10 chaînes de radio
- FM : entre 85 et 108 MHz donc 23MHz donc $23000\text{kHz}/30\text{kHz} \approx 766$ assez de place pour 766 chaînes de radio

Un signal stéréo radio combine plusieurs éléments dans un signal composite : G+D (signal mono) et G-D (différence stéréo) pour recréer l'effet stéréo. Le G-D est modulé en AM (Modulation d'Amplitude) pour éviter les interférences avec le mono. Un signal pilote (19 kHz) sert de référence pour la synchronisation et le décodage. Cette structure permet de transmettre à la fois le mono et le stéréo sur une seule fréquence.

Système Phase Alternating Line (PAL) = Méthode utilisée dans les télévisions pour transmettre les informations de couleur (chrominance) avec plus de tolérance aux erreurs de phase, rendant l'image plus stable et naturelle.

$$v(t) = U \sin \omega_c t \pm V \cos \omega_c t$$

Les informations de couleur U et V sont codées en utilisant la modulation QAM, avec U et V correspondant à deux composantes de la couleur. Le système alterne la phase d'une ligne à l'autre, ce qui corrige les erreurs de phase automatiquement lors de la réception.

Caractéristiques techniques :

- Les bandes passantes de U et V sont égales.
- Le spectre est plus complexe en raison de la modulation.
- La porteuse de couleur est placée plus loin pour éviter les interférences avec d'autres signaux.

➔ Cela permet une meilleure qualité d'image, surtout dans les environnements où les conditions de transmission sont imparfaites.

Système SECAM (Séquentiel à Mémoire) = Norme de transmission vidéo qui transmet les informations de couleur (chrominances) de manière alternée, ligne par ligne, en utilisant une modulation de fréquence (FM) pour éviter les problèmes liés à la modulation d'amplitude en quadrature (QAM). Caractéristiques principales :

- Séquentiel à mémoire : Les informations de couleur sont transmises ligne par ligne, une composante chromatique à la fois.
- Chrominance une ligne sur deux : Une ligne transmet une couleur, et la suivante une autre, réduisant la complexité du signal.
- Résolution spatiale de l'œil : L'œil distingue mieux les détails de luminosité que les couleurs, permettant une simplification.
- Modulation en FM : Utilise la modulation de fréquence pour une transmission plus robuste et moins sujette aux erreurs.

TV Numérique :

$$y = 0,299 r + 0,587 g + 0,114 b$$

$$Y = 219 y + 16$$

$$CR = \frac{112(r-y)}{0,701} + 128$$

$$CB = \frac{112(b-y)}{0,886} + 128$$

CR : Représente la différence entre l'intensité du rouge (R) et la luminance (Y).

CB : Représente la différence entre l'intensité du bleu (B) et la luminance (Y).

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Compression - Code correcteur erreurs + "régénérations" - Qualité optimale dès que la transmission est assez bonne - Permet de transmettre + de canaux dans la même bande - Possibilités d'enregistrements, etc... | <ul style="list-style-type: none"> - Délais de zapping (codage) - Dégradation rapide si mauvais signal |
|--|--|

6 : Transmission de Données

Modèle OSI = Modèle servant de référence pour décrire et structurer la communication entre systèmes informatiques en 7 couches distinctes.

Couche Numéro	Nom
1	Physical (Physique)
2	Data Link (Liaison)
3	Network (Réseau)
4	Transport
5	Session
6	Presentation
7	Application

Couche De Liaison (niveau 2 du modèle OSI) = Gère le transport fiable des trames entre deux points adjacents. Elle garantit la transmission en ajoutant des indications de service (début, fin, fanions) tout en assurant la transparence, c'est-à-dire en évitant que les données ne soient confondues avec ces indications. Elle agit comme une interface entre la couche réseau (niveau 3) et la couche physique (niveau 1). Des exemples de protocoles incluent Ethernet, HDLC, et IEEE 802.11.

Protocole de Liaison = Ensemble de règles et de mécanismes qui définissent le format des trames (avec des bits de contrôle pour identifier la source et la destination, établir et gérer la liaison) et qui assurent une communication fiable sur le lien physique. Il a certains rôles :

Medium Access Control (MAC) = Gère le partage de la connexion réseau entre plusieurs utilisateurs, en organisant qui peut transmettre des données et quand, pour éviter les conflits ou collisions sur le réseau.

Forward Error Correction (FEC) = Technique pour corriger les erreurs sans retransmettre les données.

Automatic Repeat Request (ARQ) = Technique pour corriger les erreurs en retransmettant les données.

3 techniques de Multiplexage :

1. Frequency Division Multiple Access (FDMA) :

Principe des différentes radio FM : Chaque radio a une place en fréquence attribuée. Utilisé pour répartir plusieurs utilisateurs dans un système.

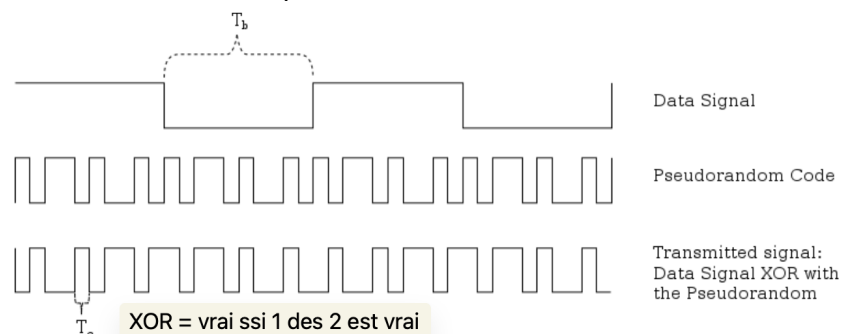
2. Time Division Multiple Access (TDMA) :

Définition d'une période de temps qui va se répéter et qui est divisée en timeslots TDMA. Un timeslot est attribué à un utilisateur et ne pourra envoyer QUE pendant le timeslot assigné à chaque période répétitives.

3. Code Division Multiple Access (CDMA) :

Tous les utilisateurs partagent la même fréquence et transmettent en même temps, mais leurs données sont différenciées grâce à des codes uniques (comme pour la 3G). Il contient 3 signaux :

- **Data Signal** : C'est le signal binaire contenant l'information à transmettre, avec une période T_0 correspondant à la durée d'un bit.
- **Pseudorandom Code** : Un code spécifique à chaque utilisateur qui sert à encoder ou moduler le signal de données, avec des durées de "chips" (T_c) plus courtes que T_0 .
- **Transmitted Signal** : Résultat de l'application d'une opération XOR entre le Data Signal et le Pseudorandom Code, qui est ensuite transmis sur le réseau.



Causes des erreurs :

- Dispersion dans la ligne / Multi-trajets
- Bruit thermique
- Bruit impulsif
- Echos, diaphonie
- Pertes de synchronisation
- Effets « amplifiés » en fonction de l'atténuation

Codes Détecteurs et correcteur d'erreurs → 5 exemples :

Exemple 1 : Code de Parité

1 0 0 1 0 0 0 0
 1 0 0 0 1 0 1 1
 1 0 0 1 1 0 0 1
 1 0 0 1 1 0 0 1
 1 0 0 1 1 1 1 1

On ajoute un bit supplémentaire à chaque bloc de données valant :

- 0 si le nombre de bit 1 est pair
- 1 si le nombre de bit 1 est impair

C'est pratique pour détecter des erreurs simples, mais pas pour des erreurs doubles au sein du même bloc.

Exemple 2 : Langues/Dictionnaires de mots valables

THE CAT LIKES THE MOUSE	O.K.
THE CAT LIKES THE MOVSE	erreur détectée corrigible
THE CAT LIKES THE HOUSE	erreur non détectée
THE CAT LIKES THE XOUSE	erreur détectée, mais non corrigible

Erreur non-corrigible car impossible de savoir si c'est un M ou un H !!

Exemple 3 : Code à répétition

Répéter chaque bit envoyé 1 fois : 0 → 00 et 1 → 11. Donc 00 et 11 sont corrects, 01 et 10 sont faux. Détection d'erreur simple mais pas de correction.

Exemple 4 : Code à double répétition

Répéter chaque bit envoyé 2 fois : 0 → 000 et 1 → 111. Donc 000 et 111 sont corrects, 001, 010, 100, 011, 101, 110 sont faux. Détection d'erreur simple et double mais pas de correction.

Exemple 5 : Code de Hamming

Exemple : code(15,11) et $i = 10101011001 \rightarrow$ 11 bits en entrée et 15 bits codés (on rajoute 4 bits de redondance/parité).

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	1	0	1	C ₄	1	0	0	C ₃	1	C ₂	C ₁

On place les bits de redondance aux puissances de 2 (1,2,4,8,16,...). On prend ensuite les numéros des positions dont le bit vaut 1 (ici : 15,13,11,9,7,3). On convertit tous ces numéros en binaire, et on fait une addition modulo 2 de chaque colonne de notre tableau. Rappel : addition modulo 2 : $0 + 0 = 0$; $1 + 0 = 1$; $0 + 1 = 1$; $1 + 1 = 0$;

15		1		1		1		1		1		1		1
13		1		1		1		0		1		1		1
11		1		0		0		1		1		1		1
9		1		0		0		0		1		1		1
7		0		1		1		1		1		1		1
3		0		0		0		1		1		1		1
Addition % 2		0		1		0		0		0		0		0
		C ₄		C ₃		C ₂		C ₁						

Les 4 valeurs obtenues des additions modulo 2 sont les valeurs des 4 c_i . On a donc dans ce cas-ci un bit 1 en c_3 , qui est lui-même à la position 4. On refait maintenant une addition modulo 2 de chaque colonne de notre tableau, avec cette fois-ci le numéro 4 transformé en binaire, son bit étant 1.

15		1		1		1		1		1		1		1
13		1		1		1		0		1		1		1
11		1		0		0		1		1		1		1
9		1		0		0		0		1		1		1
7		0		1		1		1		1		1		1
3		0		0		0		1		1		1		1
4		0		1		0		0		0		0		0
Addition % 2		0		0		0		0		0		0		0

Maintenant imaginons que nous ayons un message au récepteur avec une erreur :

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

On prend les numéros des positions dont le bit vaut 1 (ici : 15,13,11,7,3, ≠9). On convertit tous ces numéros en binaire, et on fait une addition modulo 2 de chaque colonne de notre tableau.

15		1		1		1		1		1		1		1
13		1		1		1		0		1		1		1
11		1		0		0		1		1		1		1
7		0		1		1		1		1		1		1
3		0		0		0		1		1		1		1
Addition % 2		1		0		0		0		1		1		1

On obtient la valeur 1001, soit 9 en binaire, qui est exactement le nombre qui contient l'erreur.

Avantages :

- code efficace : minimalement redondant pour corriger selon la taille du bloc
- facile à réaliser
- calculs très simple à réaliser
- généralisable pour des tailles plus grandes
- Peut trouver une seule erreur dans le bloc (inconvenient)

Les codes ajoutent de la redondance pour détecter ou corriger les erreurs, avec un compromis : plus de redondance améliore la correction mais réduit le débit.

Code → C'est le "dictionnaire" ou la méthode choisie pour représenter des données. Il détermine quelles combinaisons de bits sont valides.

Encodage → C'est la manière dont le code est appliqué, c'est-à-dire comment les données d'entrée (comme 000 ou 001) sont transformées en une sortie (comme 000000 ou 001111) selon le code choisi.

Théorie des Codes :

Comment ajouter de la redondance/définir le dictionnaire pour obtenir de bonnes capacités correctrices/déetectrices en augmentant le débit le moins possible ?

Quantifiés par :

- Capacité correctrice = nombre d'erreurs que le code peut corriger sur un bloc.
- Taux du code = Nombre de bits *utiles* / Nombre total de bits envoyés.

Code(n,k) : 1 mot de n bits = k bits utiles + (n-k) bits de contrôle

Taux du code : k/n

La capacité correctrice est liée à la distance minimale.

Distance Minimale = Plus petite distance de Hamming qu'on trouve entre 2 mots du code.

Distance de Hamming = Nombre de bits différents entre 2 mots.

0001101

1001001

distance = 2

Distance Minimale d'un code = Distance minimale entre toutes les paires de mots du code.

Un code en bloc dont la distance minimale vaut d détecte d-1 erreurs dans 1 bloc et corrige $\text{floor}[(d-1)/2]$ erreurs dans le bloc.

Exemples :

- Répétition simple (dist=2) : détecte 1, corrige 0
- Répétition double (dist=3) : détecte 2, corrige 1
- Code de parité (dist=2) : détecte 1, corrige 0

Théorie des Codes : Trouver des codes avec une distance minimale voulue et comportant le plus de mots possibles

Code Linéaire :

Mot d'information

$\underline{i} = (i_1, i_2, i_3, \dots, i_k)$

On convient d'une matrice génératrice

$\underline{G} = (\underline{I}_k ; \underline{P})$

On calcule le mot de code et l'on calcule

$$\underline{c} = (i_1, i_2, i_3, \dots, i_k, c_1, c_2, \dots, c_{n-k}) = \underline{i} \underline{G}$$

Matrice de contrôle

$$\underline{H} = (\underline{P}^T ; \underline{I}_{n-k})$$

Syndrome $\underline{s} = \underline{c} \underline{H}^T$ si $\underline{s} = \underline{0}$: pas d'erreur détectée

Mot d'information

$$\underline{i} = (1 \ 0 \ 1 \ 1)$$

Matrice génératrice

Exemple : Code(7,4)

$$\underline{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Mot de code :

$$\underline{c} = \underline{i} \underline{G} = (1011) \begin{pmatrix} 1000 & 101 \\ 0100 & 101 \\ 0010 & 100 \\ 0001 & 011 \end{pmatrix} = (1011 \ 010)$$

Matrice génératrice

$$\underline{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice de contrôle

$$\underline{H} = \begin{pmatrix} 1110 & 100 \\ 0001 & 010 \\ 1101 & 001 \end{pmatrix}$$

Syndrome :

$$\underline{s} = \underline{c} \underline{H}^T = (1011 \ 010) \begin{pmatrix} 101 \\ 101 \\ 100 \\ 011 \\ 100 \\ 010 \\ 001 \end{pmatrix} = (000)$$

Rappel : multiplication de matrices : $(m \times n) \cdot (p \times q) = (m \times q)$ ssi $n = p$!!

Code Cyclique :

Un mot binaire est considéré comme un polynôme :

$$(1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1) = 1x^5 + 0x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 0x + 1$$

Mécanisme ARQ (Automatic Repeat Request) = Technique qui garantit une transmission fiable en envoyant les données avec des bits de détection d'erreurs. Si les données sont reçues correctement, une confirmation (ACK) est envoyée ; sinon, la trame est retransmise.

Il existe différents modes possibles :

Stop-and-Wait :

- L'expéditeur attend un ACK après chaque trame avant d'envoyer la suivante.
- Simple mais inefficace pour des connexions rapides ou longues distances (à cause du temps d'attente).

Go-Back-N :

- L'expéditeur envoie plusieurs trames sans attendre les ACK, mais en cas d'erreur, il recommence depuis la trame erronée.
- Efficace mais peut entraîner une retransmission excessive.

Selective-Repeat :

- L'expéditeur envoie plusieurs trames, et seules les trames erronées sont retransmises.
- Plus efficace car elle réduit les retransmissions inutiles, mais nécessite une gestion plus complexe.

Le mécanisme ARQ permet d'envoyer des données avec des bits de détection d'erreur. En cas d'erreur, la trame est renvoyée. Le choix des paramètres, comme la taille de la trame et le nombre de bits de parité, dépend de la fiabilité de la liaison, du délai admissible et du niveau de fiabilité souhaité. Cela permet d'optimiser le débit tout en garantissant une transmission fiable.

7 : Compression

L'audio, les images et les vidéos occupent beaucoup d'espace ; on cherche donc à réduire leur taille sans altérer leur qualité.

Les données peuvent être comprimées environ :

- Texte → 2:1
- Images → 5:1
- Son stéréo → 6:1
- Vidéo → 50:1

2 grandes familles de compression : *lossless* (sans pertes) et *lossy* (avec pertes). Les 2 grands principes dans la compression sont la suppression de la redondance et le fait de garder les caractéristiques principales.

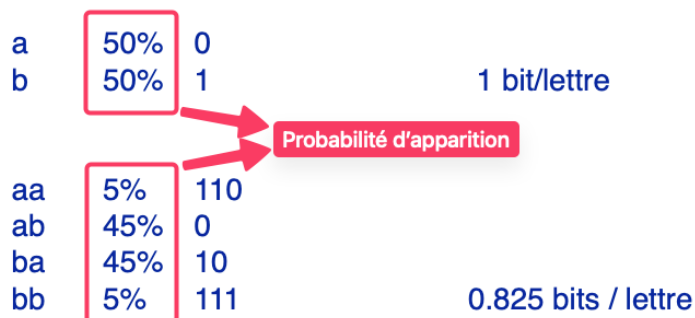
Compression sans perte

Redondance :

- Il existe des dépendances entre les lettres successives dans les données : **Toutes les combinaisons ne sont pas possibles et n'ont pas la même probabilité d'apparition** (Ex : **texte ≠ vrtjus**). On peut exploiter cette redondance pour optimiser le codage.
- On utilise des **codes à longueurs variables (VLC)** pour représenter les données. Ces codes attribuent des séquences courtes aux mots ou blocs fréquents, et des séquences plus longues aux mots ou blocs rares.

Codage en Bloc = Méthode qui regroupe des données en blocs fixes pour les encoder de manière à réduire la taille moyenne tout en exploitant les répétitions ou probabilités.

❑ Codage en bloc



- Intérêt de travailler sur des blocs plus longs
- Objectif : Capturer la redondance
- Objectif : rendre les blocs successifs moins dépendants

❑ Codage en bloc à longueur variable

Kevin	30%	10
Nicolas	20%	00
Martin	20%	01
Frédéric	15%	110
Albert	6%	1110
Roger	4%	11110
Yvon	3%	111110
Hippolyte	2%	111111

2.71 bits / nom

Au + un nom est fréquent au - il nécessitera de bits pour être codé

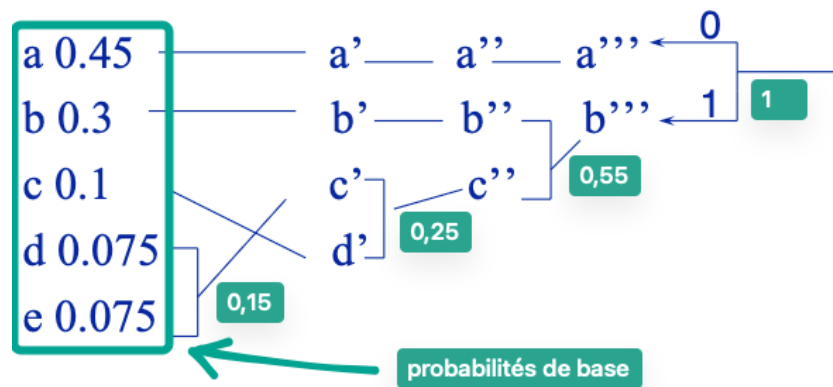
Le codage entropique est une méthode de compression sans perte qui utilise un codage en bloc à longueur variable (VLC). Il attribue des codes courts aux éléments fréquents et des codes longs aux éléments rares, selon un modèle probabilistique basé sur la fréquence d'apparition des symboles.

Cette approche permet de réduire la redondance et de compresser les données, en respectant la limite théorique d'entropie définie par Shannon. En fin de compte, les données compressées sont constituées de bits approximativement équiprobables.

Entropie = Quantité minimale d'information nécessaire pour encoder un message sans perte. Cela donne la limite théorique de la compression : on ne peut pas compresser au-delà de cette limite sans perdre de données.

Code de Huffman = Méthode de compression sans perte qui attribue des codes courts aux symboles fréquents et des codes longs aux symboles rares. Il organise les symboles en fonction de leur fréquence pour minimiser la taille totale des données codées.

Il fonctionne en regroupant les symboles les moins probables pour former un alphabet réduit, tout en attribuant des bits pour distinguer chaque regroupement. Les probabilités des symboles sont nécessaires, souvent calculées à partir du message lui-même, avec un dictionnaire envoyé au début de la transmission.



a: 0; b: 10; c: 111; d: 1100; e: 1101

Lempel-Ziv = Algorithme de compression utilisé dans des outils comme Winzip ou gzip. Il fonctionne en cherchant des parties déjà envoyées dans les données pour les compresser. Plutôt que d'envoyer des répétitions, il indique la longueur et la distance de ces "bouts" trouvés dans les données précédentes, afin de réduire la taille du fichier. Plus les "bouts" sont longs, mieux c'est pour la compression. Exemple :



Compression avec pertes

Distorsion = Mesure qui permet d'évaluer l'écart entre les valeurs originales et les valeurs quantifiées. Elle mesure à quel point l'information a été altérée ou perdue après compression. Au plus la distorsion est élevée, au moins on a besoin de débit pour les données mais au plus l'information perd des données. 2 mesures de la distorsion :

- Distance de Hamming : nombre de bits qui diffèrent entre 2 chaînes binaires.
- Somme des carrés des erreurs : mesure l'écart entre les valeurs originales et modifiées, mais au carré (donne + de poids aux grandes erreurs).

JPEG :

JPEG utilise la **Discrete Cosine Transform (DCT)** pour séparer l'image en différentes fréquences, réduisant les données inutiles. L'image est divisée en deux parties : la luminance (l'intensité de la lumière) et la chrominance (la couleur). La luminance est plus importante pour l'œil humain, donc elle est traitée avec plus de précision, tandis que la chrominance peut être réduite. Pour économiser de l'espace, JPEG peut supprimer un pixel de couleur sur deux. L'image est divisée en petits blocs de 8x8 pixels, et la DCT est appliquée à chaque bloc pour le transformer et réduire sa taille.

Discrete Cosine Transform (DCT) = Méthode qui convertit les données de l'espace spatial (pixels) vers l'espace fréquentiel (coefficients).

La DCT permet de réduire la taille des données sans perte significative d'information, en *supprimant la redondance*. En général, on retrouve la *majorité de l'information dans les basses fréquences*, tandis que les hautes fréquences contiennent moins d'information.

Cette compression est très utile pour les images de type photos mais moins pour les schémas/tracés de lignes ou courbes. Il ne faut pas trop compresser sinon on voit les pixels en bloc.

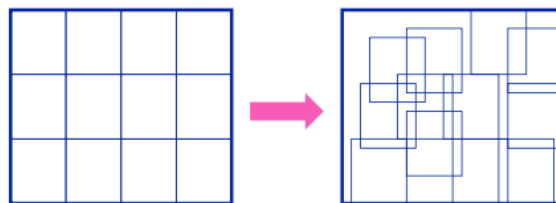
Compression Vidéo :

La compression vidéo repose sur un autre concept, la Prédiction. Puisque les différences entre images successives sont souvent faibles, on encode la différence par rapport à l'image précédente. Cependant, pour gérer les changements de scène et assurer la stabilité, des images complètes doivent être envoyées de temps en temps.

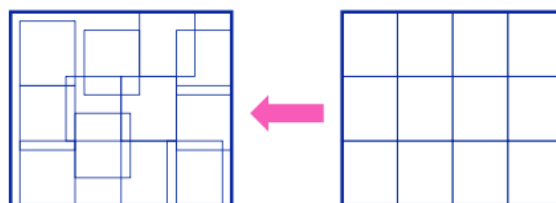
Prédiction = Procédé qui consiste à estimer l'image suivante en se basant sur les images précédentes. Au lieu d'envoyer toute l'image, on envoie seulement la différence entre l'image actuelle et la prédiction.

Les images (qu'elles soient complètes ou différentielles) sont encodées avec les mêmes techniques (DCT, quantification, codage entropique). Cela permet d'obtenir des fichiers vidéo de petite taille, où la plupart des coefficients peuvent être ignorés.

❑ P: Forward



❑ Backward



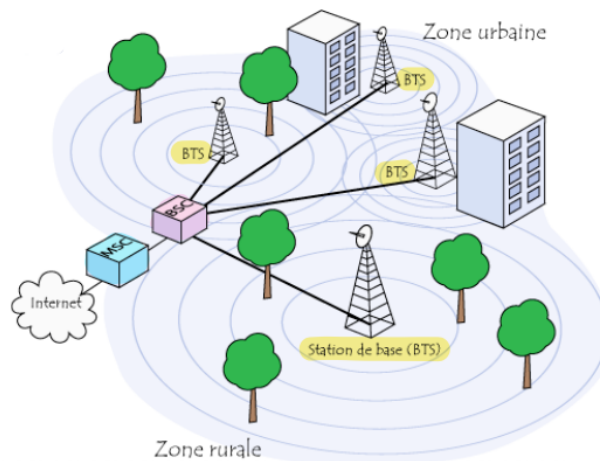
3 types de frames :

- **Intraframe (I)** : image complète (1 à 2/sec).
- **Interframe (P)** : image prédite à partir d'une précédente.
- **Bidirect (B)** : image prédite à partir d'une précédente ET suivante.

La prédiction est obtenue par *Block Matching Algorithm*.

8 : Communications Mobiles

GSM = **G**lobal **S**ystem for **M**obile **c**ommunications. Le GSM est basé sur une architecture cellulaire, cela signifie que la couverture réseau est divisée en petites zones appelées cellules.



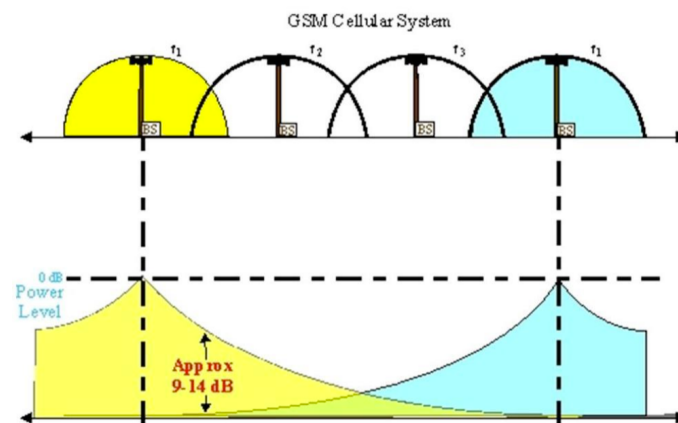
Une tour est associée à chaque cellule, ce sont les BTS (Base Transceiver Station).

Ces tours sont associées en groupes à une station, les BSC (Base Station Controller).

Enfin les BSC sont associés à un centre MSC (Mobile Switching Center). Ces centres sont reliés par 3G à Internet. Les utilisateurs communiquent avec les BTS.

Ce système se base sur un système de cellules +/- hexagonales de tailles différentes :

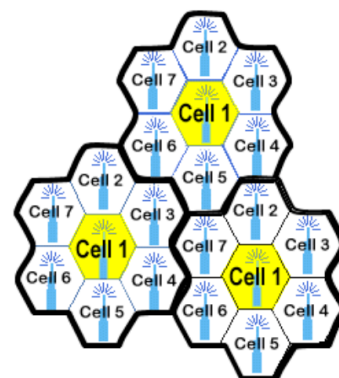
- **Macrocell (30km)**
- **Microcell (2-3km)**
- **Picocell (200m)**
- **Femtocell**



La réutilisation des fréquences permet d'utiliser les mêmes fréquences dans différentes zones, en évitant les interférences. On fixe un niveau d'interférence acceptable (souvent autour de 10 dB) et on détermine la distance minimale entre les zones qui partagent la même fréquence. La planification des fréquences aide à organiser tout cela pour que le réseau fonctionne bien.

On va utiliser un Planning de fréquences, qui va essayer de distribuer les fréquences entre les tours pour éviter au max les interférences.

Planning de Fréquence = Manière dont on organise les fréquences radio dans un réseau pour garantir que les signaux ne se perturbent pas les uns les autres tout en assurant une couverture optimale.

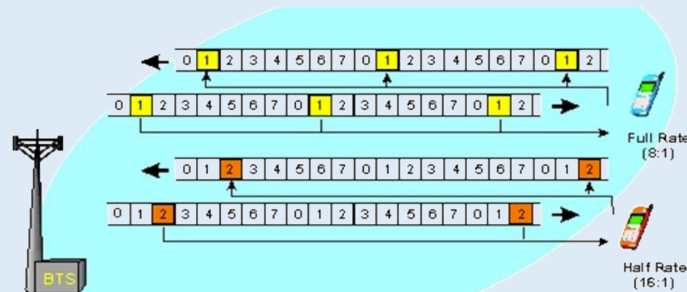


Les bandes fréquences GSM Montantes (Envois de données vers une station) 890-915 MHz et les descendantes (Station envoie des données à un user) 935-960 MHz.

Le GSM utilise **GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)** pour envoyer des données numériques avec une largeur de bande de 200 kHz. Cette modulation est **robuste**, car elle minimise les variations rapides de fréquence, réduisant ainsi les interférences, ce qui la rend efficace dans des conditions de signal faibles. Cependant, elle est **moins efficace** en termes de capacité de transmission de données par rapport à d'autres techniques plus modernes.

Le système GSM utilise une combinaison de FDMA (Frequency Division Multiple Access) et TDMA (Time Division Multiple Access) pour partager le spectre de 25 MHz. Il est divisé en 124 canaux de 200 kHz, chacun fournissant un débit d'environ 270 kb/s, réparti sur 8 timeslots. Chaque utilisateur peut avoir un débit de voix de 13 kb/s ou de données (SMS) de 9 kb/s.

Il est possible d'utiliser un mode "half rate" pour partager un timeslot entre deux utilisateurs, réduisant ainsi le débit pour chacun. De plus, il y a un décalage entre les canaux uplink et downlink pour éviter les interférences.



La structure du timeslot GSM comprends 5 types de burst :

- **Accès** : demande de contact avec le réseau
- **Synchronisation** : Localisation + réception d'une fréquence pour communiquer
- **Normal** : Envoi du message
- **Correction fréquence** : Prévention d'interférence possible (burst vide)
- **Bourrage** : Complète le vide

Burst = Unité de transmission de données qui occupe un timeslot spécifique dans un canal de communication.

Distorsion = Dégradation du signal pendant sa transmission. Elle peut être causée par divers raisons :

- **Multi-trajets** : Interférences dues à la réception du signal par plusieurs chemins. Exemple : je crie en vallée, l'écho revient aux oreilles plusieurs fois avec léger décalage à chaque fois. La voix a suivi plusieurs chemins en rebondissant sur les montagnes.
- **Effet Doppler** : Modifications de fréquence causées par le mouvement de l'émetteur ou du récepteur.

Il existe plusieurs solutions à la distorsion :

1. **Robustesse de la modulation** : Choisir une modulation résistante aux dégradations.
2. **Codes correcteurs d'erreurs** : Détecter et corriger les erreurs dans le signal.
3. **Égalisation** : Ajuster le signal reçu pour compenser les distorsions.
4. **Diversité** : Utiliser des techniques pour éviter les interférences (frequency hopping).

Dans le **Frequency Hopping**, chaque porteuse est divisée en 8 timeslots. Les bursts sont transmis sur des fréquences différentes dans un cycle : le premier sur f_1 , le second sur f_2 , le troisième sur f_3 , puis le cycle recommence (f_1, f_2, f_3). Cela améliore la robustesse en utilisant la diversité des fréquences pour réduire les interférences et les effets de multi-trajets.

Alignement Dynamique : Si 2 utilisateurs utilisent des timeslot différents mais que leur distance par rapport à la tour varie, il n'est pas impossible que les signaux s'interfèrent. → Exemple : si A est proche de la tour et B en est loin, il est possible de provoquer une interférence : B arrive tard et empiète sur le signal de A.

On doit adapter le timeslot en fonction du temps que le signal va prendre pour arriver à la tour. Cela revient à ajouter du décalage temporel de façon à ce que la station de base tombe toujours bien sur le timeslot qu'il faut.

Cela ne se fait que lors d'une liaison montante car en liaison descendante, c'est la station qui gère l'envoi, donc les timeslots restent bien synchronisés.

Accès au Système : Pour établir une connexion avec la station de base, le mobile écoute d'abord les informations sur la station via le canal de diffusion, puis envoie une demande d'accès aléatoire sur le canal RACH. La station de base répond en attribuant un canal et un timeslot spécifiques au mobile.

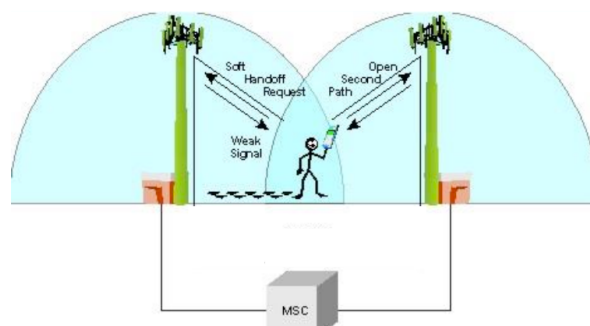
Cette procédure est utilisée pour :

- A. Première connexion au réseau
- B. Initier un appel
- C. Réponse à un appel
- D. Envoi et réception de données

Structure du Réseau :

- BTS (Base Transceiver Station) : antenne et équipement couvrant une cellule GSM.
- BSC (Base Station Controller) : gère plusieurs BTS et leur communication, liaison à 2Mbits/seconde entre BSC et BTS.
- MSC (Mobile Switching Center) : nœud central du réseau, responsable des échanges avec d'autres réseaux et la gestion des appels.

Handover = Processus de transfert d'un appel ou d'une connexion d'une cellule GSM à une autre pendant que l'utilisateur se déplace. Cela se produit lorsque la qualité du signal d'une cellule diminue, et le système attribue une nouvelle station de base (BTS) pour maintenir la communication sans interruption.



GPRS (2.5G)

Utilise les paquet de transmission pour transmettre internet. On ne transmet un paquet que quand c'est nécessaire car c'est facturé au volume. Débit de 40-100 kb/s.

Edge (2.75G)

Modulation 8-PSK qui permet 3 à 4 fois plus de débit. Implique du matériel adapté sur les stations et terminaux.

UMTS (3G)

Évolution du GSM offrant des débits allant de 144 kb/s en mobilité à 2 Mb/s en fixe, grâce à des bandes de 5 MHz. Elle utilise la technologie W-CDMA avec un spreading factor de 4 à 512 et un chip rate de 3.84 Mcps. Elle permet un soft handover, élimine le besoin d'alignement dynamique, mais entraîne plus d'interférences entre utilisateurs. Le système est conçu pour une compatibilité mondiale.

LTE (4G)

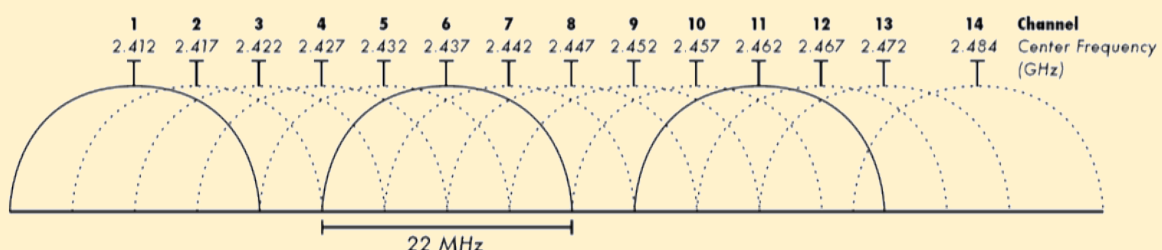
Le LTE (Long Term Evolution), développé par le 3GPP, est une norme évolutive depuis 3G, avec la première version en 2008 (Release 8) et des mises à jour régulières (Release 13 en 2016). Il utilise OFDMA pour le downlink, SC-FDMA pour l'uplink, et propose une grande flexibilité : bandes adaptables, modulation variable (QPSK, 16-QAM, 64-QAM), technologie MIMO, Turbo-codes, et choix entre TDD ou FDD.

L'**OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)** divise une bande en petites sous-bandes indépendantes grâce au traitement numérique. Cela améliore l'efficacité spectrale, simplifie la gestion de la dispersion, et équivaut à des sous-systèmes sans dispersion. Cependant, il nécessite une synchronisation précise en temps et en fréquence.

Wi-Fi

Le Wi-Fi est un réseau local basé sur une seule cellule, utilisant des bandes autour de 2,4 GHz et une modulation DSSS. Il offre des débits de 1 à 11 Mb/s, mais supporte peu d'utilisateurs par station de base et ne propose pas de handover. Les fréquences sont réutilisées, ce qui peut entraîner des interférences avec d'autres réseaux.

La **modulation DSSS** (Direct Sequence Spread Spectrum) utilisée dans le Wi-Fi IEEE 802.11 étale le signal sur une bande large de 22 MHz en utilisant des "chips" rapides (~11 MHz). Cela réduit les interférences et permet des débits ajustables selon les besoins, grâce à des configurations définies dans les standards Wi-Fi.



Aujourd'hui les nouveaux standards remplacent DSSS par OFDM. DSSS utilise du CDMA et possède une largeur de bande de 22Mhz, cette largeur couvre plusieurs canaux. DSSS c'est équivalent à CDMA à un seul utilisateur.

DSSS est une méthode plus ancienne, comparable à CDMA, mais limitée à un seul utilisateur, alors qu'OFDM gère mieux les ressources et les utilisateurs.

MIMO (Multiple Input Multiple Output) = Technologie qui utilise plusieurs antennes à la fois, à la fois pour l'émission et la réception des signaux. L'objectif est d'améliorer la capacité de transmission des données et d'augmenter l'efficacité des réseaux sans fil.

MIMO possède 3 caractéristiques qui ne peuvent pas coexister ensemble :

Beamforming :

- **Caractéristique** : Utilisation d'antennes pour diriger le signal vers un récepteur spécifique avec les bons délais et facteurs.
- **Avantage** : Améliore la qualité du signal, réduit les interférences et augmente la portée.

Multiplexage :

- **Caractéristique** : Permet de diviser le signal en plusieurs sous-flux pour envoyer plusieurs flux de données simultanément.
- **Avantage** : Augmente la capacité du réseau et améliore le débit global de la connexion.

Combattre les évanouissements (Diversité) :

- **Caractéristique** : Envoie plusieurs copies du signal via différents chemins pour garantir une meilleure fiabilité, on choisit le meilleur signal arrivant. Il faut cependant que les antennes soient suffisamment espacées (au moins $\lambda/2$).
- **Avantage** : Assure une connexion plus stable en cas de perturbation du signal sur un chemin particulier.

9 : LTE/4G

Changements principaux LTE :

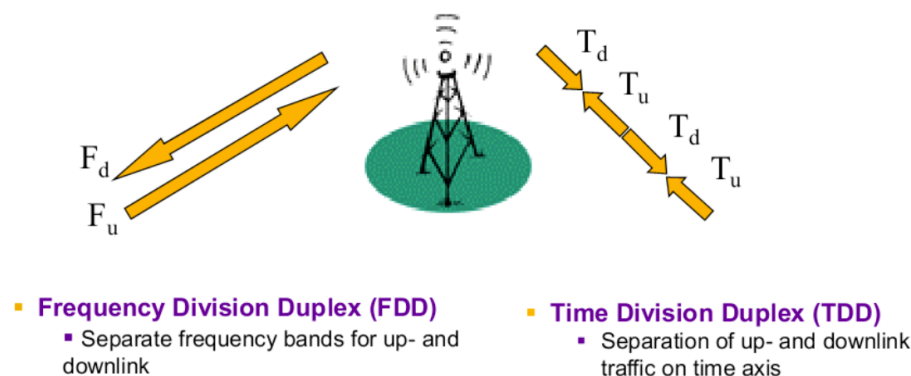
- **Nouvel ensemble de fréquences** : LTE utilise des bandes de fréquences spécifiques pour améliorer la capacité et les performances.
- **OFDM** : Utilisation d'une modulation efficace pour réduire les interférences et gérer de petits paquets avec des délais courts.
- **Bande passante variable** : LTE peut s'adapter à des largeurs de bande allant de 1.4 à 20 MHz selon les besoins.
- **Shared channel** : Les ressources sont partagées entre utilisateurs pour maximiser l'efficacité.
- **Inter-cell interference coordination** : Réduction des interférences entre cellules voisines pour améliorer la qualité du réseau.
- **Hybrid ARQ (HARQ)** : Méthode combinant correction d'erreur et retransmission rapide pour fiabilité accrue.
- **FDD et TDD** : Prend en charge les deux types de duplexage pour flexibilité selon les régions ou les opérateurs.
- **Techniques MIMO** : Utilisation de multiples antennes pour augmenter les débits ou améliorer la qualité du signal.
- **Relais (LTE-A)** : Ajout de relais pour étendre la couverture et améliorer la connexion dans les zones difficiles.

L'**Adaptive Modulation and Coding (AMC)** adapte la vitesse de transmission selon la qualité du signal. Le récepteur mesure la qualité (CQI) grâce au rapport signal/bruit (SNR) et envoie ces informations toutes les 2ms. Le système utilise ces données pour ajuster le type de modulation et de codage pour un fonctionnement optimal.

Channel Quality Indicator (CQI) = Mesure envoyée par un récepteur pour indiquer la qualité du signal qu'il reçoit. Il aide à ajuster la transmission pour optimiser la vitesse et réduire les erreurs, en fonction du rapport signal/bruit (SNR).

Shared Channels : Disparition des canaux physiques dédiés par utilisateurs, on a toujours une séparation entre canaux mais au niveau logique.

La **Gestion des Ressources Radio** consiste à allouer dynamiquement les ressources réseau aux utilisateurs en fonction de leur trafic, débit requis, mobilité, et niveau d'interférences, tout en tenant compte des informations sur la qualité du signal (CQI). L'objectif est de maximiser le débit, la couverture, et la qualité de service (QoS). Cette gestion est réalisée par les eNB (stations de base LTE), qui collaborent entre elles pour réduire les interférences entre cellules.



En LTE, les deux modes de duplexage, FDD (Frequency Division Duplexing) et TDD (Time Division Duplexing), sont pris en charge, avec le choix du mode selon la bande utilisée et l'environnement pour permettre une coexistence avec d'autres systèmes. Les deux modes partagent plusieurs caractéristiques, comme la structure de trame, la durée des slots et les paramètres OFDM. Une version half-duplex FDD est également disponible pour des terminaux à moindre coût.

HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) est un mécanisme d'optimisation des transmissions qui :

- Utilise un processus ACK rapide (8ms), situé avant le protocole ARQ de TCP.
- Fonctionne selon un modèle Stop-and-Wait avec jusqu'à 8 blocs parallèles pour maintenir la continuité.
- Retransmet soit les mêmes bits/symboles (répétition identique), soit des nouveaux bits de redondance.
- Permet au récepteur de combiner plusieurs réceptions d'un même bit ou des bits de redondance pour améliorer la précision et augmenter les capacités de correction des erreurs.

ADSL = Technologie qui utilise les lignes téléphoniques pour offrir une connexion Internet haut débit asymétrique, où le débit descendant est supérieur au débit montant.

- Câbles déjà présents, robustes
- Caractéristiques stables dans le temps
- Arrive à suivre les demandes de débit
- Moins rapide que la fibre optique
- Connexion et câbles fragiles
- L'installation chez un habitant serait coûteuse

Limitations :

- a) Bruit thermique et bruit impulsif
- b) Interférences de fréquence radio (RFI)
- c) Dispersion du canal
- d) Diaphonie : FEXT/NEXT

VDSL (Very High-Speed DSL) = Offre des débits de 30 à 100 Mb/s grâce à des lignes courtes, ce qui réduit l'atténuation et permet d'utiliser une bande passante plus large (jusqu'à 10-30 MHz). Cependant, la diaphonie FEXT (Far-End Crosstalk) devient un problème majeur à ces fréquences élevées, surtout sur les lignes courtes, tandis que le NEXT (Near-End Crosstalk) est minimisé grâce à la séparation des bandes de fréquences.

DSM (Dynamic Spectrum Management) = Technique pour réduire les interférences entre lignes (diaphonie) dans les réseaux DSL. Cela se fait en :

- Ajustant la puissance transmise (lvl 1).
- Répartissant les puissances entre fréquences (lvl 2).
- Coordonnant les signaux pour anticiper et compenser les interférences (lvl 3).

10 : Powerline Communications (→ pas matière d'examen)

PLC (PowerLine Communications) = Technologie permettant de transmettre des données via le réseau électrique existant, c'est-à-dire en utilisant les lignes électriques à des fins de communication, tout comme un réseau de données classique.

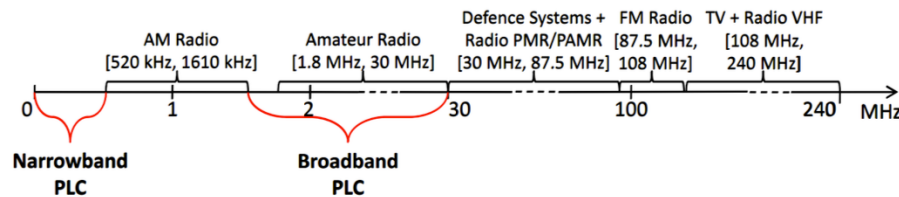
Les PLC (Powerline Communications) utilisent les lignes électriques de basse tension pour transmettre des données, en exploitant la bande de fréquence disponible, à l'exception de celle réservée à l'énergie électrique (50 Hz). Cela permet de connecter des appareils sans câbles supplémentaires. Cependant, des interférences dues aux nombreux équipements branchés sur ces lignes peuvent perturber la transmission des données. Applications :

- I. **Internet large bande** : Utilisation pour fournir un accès internet à large bande dans des zones où d'autres technologies comme le Wi-Fi ou le câble ne sont pas disponibles.
- II. **Réseau domestique** : Permet de connecter des appareils à internet à travers les prises électriques sans avoir besoin de câbles Ethernet ou de réseaux sans fil.
- III. **In-vehicle** : Dans les véhicules, pour permettre des communications internes via le réseau électrique de la voiture.
- IV. **Smart grids** : Utilisation dans les réseaux électriques intelligents (smart grids) pour gérer la distribution d'énergie et la communication entre les équipements du réseau.

Les PLC peuvent être classifiées en deux catégories :

- i. Narrowband : Débit maximal de 1 Mbps et bande passante maximale de 500 kHz. Utilisé pour des applications comme les smart grids, avec des modems peu coûteux et pouvant couvrir de grandes distances.

- ii. **Broadband** : Débit supérieur à 10 Mbps, avec une bande passante allant jusqu'à 30 MHz (notamment dans les nouvelles générations). Utilisé pour des applications comme Internet.



Le couplage dans les PLC sépare les données de l'énergie à 50 Hz, utilisant généralement un couplage capacitif, bien que l'inductif soit aussi possible.

Les caractéristiques du canal PLC incluent une **faible atténuation** sur de courtes distances, mais des **multi-trajets** dus aux réflexions, des **bruits impulsifs** générés par les appareils connectés au réseau, et des équipements souvent non conçus pour éviter les bruits haute fréquence, entraînant des formes diverses de perturbations.

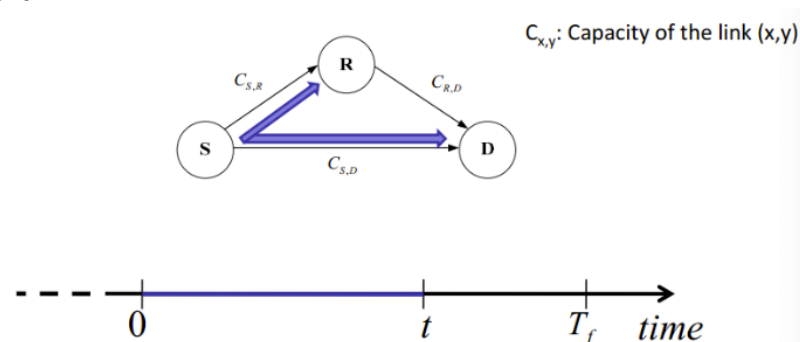
La modulation utilisée pour le Broadband dans les PLC est principalement l'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Cette modulation permet de s'adapter à la variabilité du canal causée par le multi-trajet. Il existe aussi une technique de "notching" pour éviter les interférences avec les fréquences utilisées par les radio amateurs. Pour le Narrowband, il y a une grande variété de standards utilisés.

Le codage dans les systèmes PLC est essentiel pour lutter contre le bruit impulsif présent sur les lignes électriques. Cela nécessite l'utilisation de codes puissants pour garantir une transmission fiable des données. Un exemple de tels codes sont les Turbo-codes, qui sont utilisés pour améliorer la correction d'erreurs

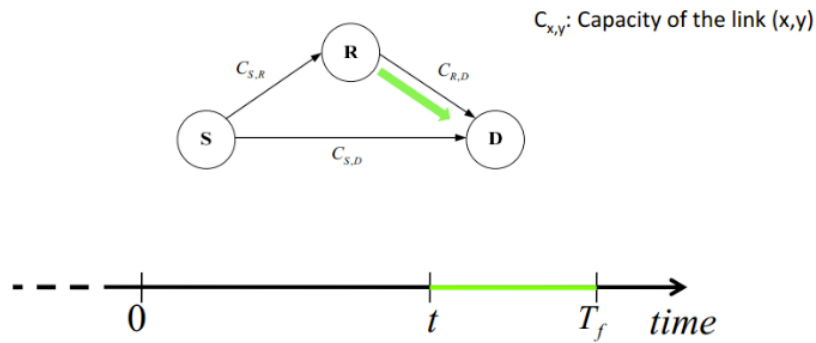
2 améliorations pour optimiser les transmissions sur les réseaux PLC :

1. **MIMO** : Utilisation de plusieurs antennes pour améliorer la capacité du réseau en exploitant les corrélations entre les fils, augmentant ainsi le débit et réduisant les interférences.
2. **Utilisation de Relais** : Permet d'étendre la couverture du réseau en retransmettant le signal par plusieurs relais, ce qui améliore la portée et la fiabilité, similaire à l'usage des relais dans les réseaux sans fil.

Decode and Forward :

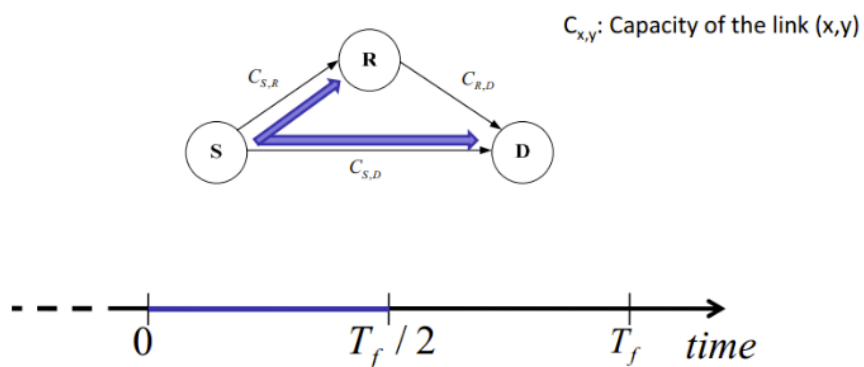


- During the first part of the time slot the source (S) transmits its data to both the destination (D) and the relay (R)
- The relay is silent

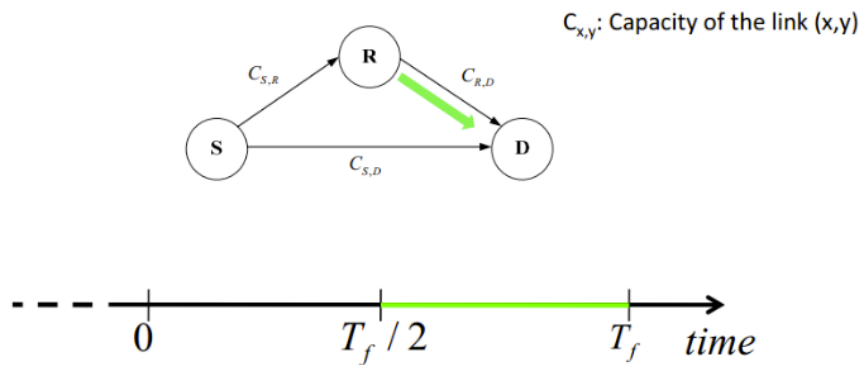


- During the second part of the time slot the relay transmits its data to the destination (D) using an independent codebook
- The source is silent

Amplify and Forward :



- During the first part of the time slot the source (S) transmits its data to both the destination (D) and the relay (R)
- The relay is silent



- During the second part of the time slot the relay amplifies and forwards the data received from the source (S) to the destination (D)
- The source is silent